

|      |                     |
|------|---------------------|
| 报告编号 | BTEK250515059A02S01 |
| 总页数  | 共 55 页              |

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

(本报告未经允许不得部分复制)

报告编号: **BTEK250515059A02S01**

样品名称: **全千兆云网管 POE 交换机**

型号规格: **NSL128GPRI-2G2S-250**

检验类别: **委托检验**

委托单位: **网是科技股份有限公司**



深圳市邦泰检测技术有限公司



# 声 明

1. 本实验室仅对来样负责，检测结果仅反映该样品的评价。检测结果的使用或者使用所产生的直接或间接损失，本实验室不承担任何责任。
2. 该结果只对本次测试结果有效。
3. 未经本实验室书面批准，不得部分复制此报告。
4. “☆”号项目未通过 CNAS 认可。
5. 本次测试数据若有异议，委托方应于收到测试报告之日起十日内向本公司提出，逾期不予处理。
6. 本报告不加检测专用章无效。
7. 本报告无主检、审核、批准人签字无效。
8. 本报告任务编号与相应的原始记录任务编号一致。
9. 本测试报告结论判定不考虑测量不确定度，仅以实际测试数据判定。
10. 本报告的数据结果仅供科研，教学，企业内部质量控制，企业研发目的使用。

地址：深圳市宝安区沙井街道坐岗社区岗头路 45 号 B1、B2 栋 A5、A6



## 检 验 报 告

|                                                                   |                                                   |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 样品名称                                                              | 全千兆云网管 POE 交换机                                    | 商标               | net-core 磊科      |
| 型号规格                                                              | NSL128GPRI-2G2S-250                               | 电气参数             | 详见产品信息描述         |
| 委托单位                                                              | 网是科技股份有限公司                                        |                  |                  |
| 委托方地址                                                             | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区通久路 6 号厂房一楼                        |                  |                  |
| 生产单位                                                              | 网是科技股份有限公司                                        |                  |                  |
| 生产方地址                                                             | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区通久路 6 号厂房一楼                        |                  |                  |
| 工厂单位                                                              | 江西网是科技有限公司                                        |                  |                  |
| 工厂地址                                                              | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区通久路 6 号                            |                  |                  |
| 检验单位                                                              | 深圳市邦泰检测技术有限公司                                     |                  |                  |
| 检验方地址                                                             | 深圳市宝安区沙井街道坐岗社区岗头路 45 号 B1、B2 栋 A5、A6              |                  |                  |
| 送样日期                                                              | 2025-05-16                                        | 送样数量             | 3 个              |
| 检验日期                                                              | 2025-05-16 至 2025-06-16                           | 检验环境             | 15-35℃; 45-75%RH |
| 取样方式                                                              | 客户送样                                              | 样品状态             | 试验前样品完好          |
| 检验项目                                                              | 见报告正文和条款                                          |                  |                  |
| 检验依据                                                              | 依据《GB 4943.1-2022 音视频、信息技术设备和通信技术设备 第 1 部分: 安全要求》 |                  |                  |
| 检验结论                                                              | 所检项目合格                                            |                  |                  |
| 主检: 古伟恒                                                           | 签名: 古伟恒                                           | 2025 年 06 月 16 日 |                  |
| 审核: 李世安                                                           | 签名: 李世安                                           | 2025 年 06 月 16 日 |                  |
| 批准: 李双庆                                                           | 签名: 李双庆                                           | 2025 年 06 月 16 日 |                  |
| 可能的试验情况判定:<br>一 试验情况不适用本试验产品 N/A<br>一 试验样品满足要求 P<br>一 试验样品不满足要求 F |                                                   |                  |                  |
| 备注: 本测试结果仅对样品负责。                                                  |                                                   |                  |                  |



### 一般评述

声明:

- 未经实验室书面批准不得部分复制本报告, 除非全部复制。
- 本报告出现的试验结果仅与试验样品有关。
- 见附表: 指本报告的附加表格。

### 铭牌标签

产品名称: 全千兆云网管POE交换机

产品型号: NSL128GPRI-2G2S-250

输入: 100-240V~, 50/60Hz, 4A MAX

管理地址: 10.199.199.199

管理账号: admin

管理密码: admin

产地: 中国萍乡

制造商: 网是科技股份有限公司



SN:1100299046601005 MAC:588FCFF55A1E 2351

### 产品信息描述

- 所检产品一款全千兆云网管 POE 交换机, 具有普通交换机所具有的传输功能, 还能通过网线给另一端的设备供电, 属于 I 类设备。
- 产品型号: NSL128GPRI-2G2S-250。
- 产品规格: 100-240V~, 50/60Hz, 4.0A Max。
- 所检产品预期使用的海拔高度为 5000 米。
- 所检产品适用于热带气候条件下安全使用, 制造商宣称的最大使用环境温度为 40℃。
- 设备重量: 3.01kg。





| GB 4943.1-2022 |      |      |    |
|----------------|------|------|----|
| 条款             | 试验要求 | 试验结果 | 判定 |

|   |      |  |   |
|---|------|--|---|
| 4 | 通用要求 |  | P |
|---|------|--|---|

|        |                        |            |     |
|--------|------------------------|------------|-----|
| 4.1    | 基本要求                   |            | P   |
| 4.1.1  | 各项要求的应用及各种材料、元器件和组件的验收 |            | P   |
| 4.1.2  | 元器件的使用                 |            | P   |
| 4.1.3  | 设备的设计和结构               |            | P   |
| 4.1.4  | 设备的安装                  |            | P   |
|        | 室外使用规定的环境温度(℃)         | 室内使用       | N/A |
| 4.1.5  | 未明确覆盖的结构和元器件           |            | N/A |
| 4.1.8  | 液体和充液的元器件(LFC)         | 无液体和充液的元器件 | N/A |
| 4.1.15 | 标记和说明                  | (见附录 F)    | P   |

|          |                    |                |     |
|----------|--------------------|----------------|-----|
| 4.4.3    | 安全防护的强度            |                | P   |
| 4.4.3.1  | 基本要求               |                | P   |
| 4.4.3.2  | 恒定力试验              | 见附录 T. 2, T. 5 | P   |
| 4.4.3.3  | 跌落试验               | 见附录 T. 7       | P   |
| 4.4.3.4  | 冲击试验               | 见附录 T. 6       | P   |
| 4.4.3.5  | 内部可触及的安全防护的试验      |                | N/A |
| 4.4.3.6  | 玻璃冲击试验             | 无玻璃            | N/A |
| 4.4.3.7  | 玻璃固定试验             |                | N/A |
|          | 玻璃冲击试验(1 J)        |                | N/A |
|          | 推/拉力试验(10 N)       |                | N/A |
| 4.4.3.8  | 热塑性材料试验            |                | N/A |
| 4.4.3.9  | 构成安全防护的空气          |                | N/A |
| 4.4.3.10 | 可触及性, 玻璃, 安全防护的有效性 |                | P   |
| 4.4.4    | 用绝缘液体代替安全防护        |                | N/A |
| 4.4.5    | 安全连锁               |                | N/A |

|       |                        |                  |   |
|-------|------------------------|------------------|---|
| 4.5   | 爆炸                     | 未发生爆炸            | P |
| 4.5.1 | 基本要求                   |                  | P |
| 4.5.2 | 在正常工作条件和异常工作条件期间不应发生爆炸 | (见附录 B. 2, B. 3) | P |
|       | 在单一故障条件期间发生爆炸不应导致伤害    | (见附录 B. 4)       | P |

|     |                 |  |   |
|-----|-----------------|--|---|
| 4.6 | 导体的固定           |  | P |
|     | 导体的位移应不会使安全防护失效 |  | P |
|     | 10 N 力的试验       |  | P |



| GB 4943.1-2022 |      |      |    |
|----------------|------|------|----|
| 条款             | 试验要求 | 试验结果 | 判定 |

|       |                                                                   |  |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--|-----|
| 4.7   | 直接插入电网电源输出插座的设备                                                   |  | N/A |
| 4.7.2 | 电网电源插头部分应符合电网电源插头的相关标准                                            |  | N/A |
|       | 插销离边缘距离:                                                          |  | N/A |
|       | ——插合面上插销离边缘距离 $\geq 6.5\text{mm}$ ;或者                             |  | N/A |
|       | ——插销完全插合时, 插销到试验指可触及点距离 $\geq 6.5\text{mm}$ , 且插销部分插合时, 试验指不应触及插销 |  | N/A |
| 4.7.3 | 力矩(Nm)                                                            |  | N/A |

|         |                     |         |     |
|---------|---------------------|---------|-----|
| 4.8     | 包含纽扣电池的设备           | 无纽扣电池   | N/A |
| 4.8.1   | 基本要求                |         | N/A |
| 4.8.2   | 指示性安全防护             |         | N/A |
| 4.8.3   | 电池仓门/盖的结构           |         | N/A |
|         | 打开电池仓门/盖的力矩试验       |         | N/A |
| 4.8.4.2 | 应力消除试验              |         | N/A |
| 4.8.4.3 | 电池更换试验              |         | N/A |
| 4.8.4.4 | 跌落试验                |         | N/A |
| 4.8.4.5 | 冲击试验                |         | N/A |
| 4.8.4.6 | 挤压试验                |         | N/A |
| 4.8.5   | 合格判据                |         | N/A |
|         | 用试验试具施加 30 N 的力进行试验 |         | N/A |
|         | 用试验钩施加 20 N 的力进行试验  |         | N/A |
| 4.9     | 由于导电物进入导致着火或电击的可能性  |         | P   |
| 4.10    | 元器件要求               |         | P   |
| 4.10.1  | 断开装置                |         | P   |
| 4.10.2  | 开关和继电器              |         | N/A |
| 4.11    | 过流保护装置              | (见附录 L) | P   |

|         |              |           |   |
|---------|--------------|-----------|---|
| 5       | 电引起的伤害       |           | P |
| 5.2     | 电能量源的分级和限值   |           | P |
| 5.2.2   | ES1 和 ES2 限值 | (见附表 5.2) | P |
| 5.2.2.2 | 稳态电压和电流的限值   | (见附表 5.2) | P |
| 5.2.2.3 | 电容量限值        | (见附表 5.2) | P |



| GB 4943.1-2022 |      |      |    |
|----------------|------|------|----|
| 条款             | 试验要求 | 试验结果 | 判定 |

|         |         |  |     |
|---------|---------|--|-----|
| 5.2.2.4 | 单个脉冲限值  |  | N/A |
| 5.2.2.5 | 重复脉冲的限值 |  | N/A |
| 5.2.2.6 | 振铃信号    |  | N/A |
| 5.2.2.7 | 音频信号    |  | N/A |

|         |                                     |                         |     |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----|
| 5.3     | 电能量源的防护                             |                         | P   |
| 5.3.1   | 对普通人员、受过培训的人员和熟练技术人员可触及的零部件的防护要求    | 仅 ES1 可触及               | P   |
|         | a) 产生可触及 ES1 或 ES2 电路的 ES2 或 ES3 电路 |                         | P   |
|         | b) 熟练技术人员非无意接触到 ES3 的裸露导体           |                         | N/A |
| 5.3.2.1 | 电能量源和安全防护的可触及性                      | 仅 ES1 可触及               | P   |
|         | 室外设备裸露部件的可触及性                       |                         | N/A |
| 5.3.2.2 | 接触要求                                |                         | P   |
|         | 用附录 V 的试验试具的试验                      | 不能使用测试探头接触任何 ES3 电路或部件。 | —   |
|         | a) 空气间隙—抗电强度试验电压 (V)                | (见附表 5.4.9)             | P   |
|         | b) 空气间隙—距离 (mm)                     |                         | N/A |
| 5.3.2.3 | 合格判据                                |                         | P   |
| 5.3.2.4 | 连接剥去绝缘的导线的端子                        |                         | N/A |

|           |                     |                                                       |     |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------|-----|
| 5.4       | 绝缘材料和要求             |                                                       | P   |
| 5.4.1.2   | 绝缘材料的特性             | 绝缘材料的选择和应用已考虑到本条款 5 和附件 T 的规定, 不使用天然橡胶、吸湿材料或石棉作为绝缘材料。 | P   |
| 5.4.1.3   | 非吸湿性材料—湿热处理         | (见附表 5.4.8)                                           | P   |
| 5.4.1.4   | 材料、元器件和系统的最高工作温度    | (见附表 5.4.1.4)                                         | P   |
| 5.4.1.5   | 污染等级                | PD2                                                   | P   |
| 5.4.1.5.2 | 对污染等级 1 环境和绝缘化合物的试验 |                                                       | N/A |
| 5.4.1.5.3 | 热循环试验               |                                                       | N/A |
| 5.4.1.6   | 具有不同尺寸的变压器的绝缘       |                                                       | N/A |
| 5.4.1.7   | 产生启动脉冲的电路的绝缘        |                                                       | N/A |
| 5.4.1.8   | 工作电压的确定             | (见附表 5.4.1.8)                                         | P   |
| 5.4.1.9   | 绝缘表面                |                                                       | P   |



| GB 4943.1-2022 |      |      |    |
|----------------|------|------|----|
| 条款             | 试验要求 | 试验结果 | 判定 |

|              |                           |                              |     |
|--------------|---------------------------|------------------------------|-----|
| 5.4.1.10     | 直接安装导电金属零部件的热塑性零部件        |                              | N/A |
| 5.4.1.10.2☆  | 维卡试验                      |                              | N/A |
| 5.4.1.10.3   | 球压试验                      |                              | N/A |
| 5.4.2        | 电气间隙                      |                              | P   |
| 5.4.2.1      | 基本要求                      |                              | P   |
|              | 确定与交流电网电源连接的电路中的电气间隙的替代方法 |                              | N/A |
| 5.4.2.2      | 确定电气间隙的程序 1               |                              | P   |
|              | 暂态过电压                     | 2000Vpeak                    | —   |
| 5.4.2.3      | 确定电气间隙的程序 2               |                              | P   |
| 5.4.2.3.2.2  | 交流电网电源瞬态电压                | 2500Vpeak                    | —   |
| 5.4.2.3.2.3  | 直流电网电源瞬态电压                |                              | —   |
| 5.4.2.3.2.4  | 外部电路瞬态电压                  |                              | —   |
| 5.4.2.3.2.5☆ | 通过测量确定瞬态电压                |                              | —   |
| 5.4.2.4      | 使用抗电强度试验确定电气间隙是否满足要求      |                              | N/A |
| 5.4.2.5      | 电气间隙和抗电试验电压的海拔倍增系数        | 海拔 5000 米及以下地区使用, ×1.48 倍增系数 | P   |
| 5.4.2.6      | 电气间隙的测量                   | (见附表 5.4.2)                  | P   |
| 5.4.3        | 爬电距离                      |                              | P   |
| 5.4.3.1      | 基本要求                      |                              | P   |
| 5.4.3.3      | 材料组别                      | IIIb                         | —   |
| 5.4.3.4      | 爬电距离的测量                   | (见附表 5.4.3)                  | P   |
| 5.4.4        | 固体绝缘                      |                              | P   |
| 5.4.4.1      | 基本要求                      |                              | P   |
| 5.4.4.2      | 最小绝缘穿透距离                  | (见附表 5.4.4.2)                | P   |
| 5.4.4.3      | 构成固体绝缘的绝缘化合物              |                              | P   |
| 5.4.4.4      | 半导体器件的固体绝缘                |                              | P   |
| 5.4.4.5      | 构成粘合接缝的绝缘化合物              |                              | N/A |
| 5.4.4.6      | 薄层材料                      | 绝缘胶带缠绕在变压器上                  | P   |
| 5.4.4.6.1    | 基本要求                      | 在变压器上至少包 2 层绝缘胶带             | P   |
| 5.4.4.6.2    | 可分离的薄层材料                  |                              | P   |





| GB 4943.1-2022 |      |      |    |
|----------------|------|------|----|
| 条款             | 试验要求 | 试验结果 | 判定 |

|            |                                                        |                               |     |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|
|            | 层数                                                     | 两层提供作为加强绝缘,任何一层通过加强绝缘的电气强度测试。 | P   |
| 5.4.4.6.3  | 不可分离的薄层材料                                              |                               | N/A |
|            | 层数                                                     |                               | N/A |
| 5.4.4.6.4  | 不可分离的薄层材料的标准试验程序                                       |                               | N/A |
| 5.4.4.6.5  | 卷轴试验                                                   |                               | N/A |
| 5.4.4.7    | 绕组组件中的固体绝缘                                             | (见附录 G.5.3 和 G.6.1)           | P   |
| 5.4.4.9    | 频率 > 30 kHz 时的固体绝缘, $E_r$ , $K_R$ , $d$ , $V_{PW}$ (V) | (见附表 5.4.4.9)                 | P   |
|            | 用抗电强度试验进行替代, 试验电压 (V), $K_R$                           |                               | P   |
| 5.4.5☆     | 天线端子绝缘                                                 |                               | N/A |
| 5.4.5.1    | 基本要求                                                   |                               | N/A |
| 5.4.5.2    | 电压浪涌试验                                                 |                               | N/A |
| 5.4.5.3    | 绝缘电阻 (MΩ)                                              |                               | N/A |
|            | 抗电强度试验                                                 |                               | N/A |
|            | 使用同轴电缆的有线网络天线同轴插座与保护地之间的绝缘电阻 (>2MΩ)                    |                               | N/A |
| 5.4.6      | 作为附加安全防护一部分的内部导线的绝缘                                    |                               | N/A |
| 5.4.7      | 半导体元器件和粘合接缝的试验                                         |                               | N/A |
| 5.4.8      | 湿热处理                                                   |                               | P   |
|            | 相对湿度(%), 温度(℃), 持续时间(h)                                | 93%, 40℃, 120h                | —   |
| 5.4.9      | 抗电强度试验                                                 |                               | P   |
| 5.4.9.1    | 固体绝缘型式试验的试验程序                                          | (见附表 5.4.9)                   | P   |
| 5.4.9.2    | 例行试验的试验程序                                              |                               | N/A |
| 5.4.10     | 来自外部电路的瞬态过电压的安全防护                                      |                               | N/A |
| 5.4.10.1   | 与外部电路隔离的电路和零部件                                         |                               | N/A |
| 5.4.10.2   | 试验方法                                                   |                               | N/A |
| 5.4.10.2.1 | 基本要求                                                   |                               | N/A |
| 5.4.10.2.2 | 脉冲试验                                                   |                               | N/A |
| 5.4.10.2.3 | 稳态试验                                                   |                               | N/A |



| GB 4943.1-2022 |      |      |    |
|----------------|------|------|----|
| 条款             | 试验要求 | 试验结果 | 判定 |

|          |                           |       |     |
|----------|---------------------------|-------|-----|
| 5.4.10.3 | 确认脉冲试验期间是否有绝缘击穿           |       | N/A |
| 5.4.11   | 外部电路和地之间的隔离               | 无外部电路 | N/A |
| 5.4.11.1 | 不要求外部电路和地之间的隔离            |       | N/A |
| 5.4.11.2 | 要求                        |       | N/A |
|          | 桥接在外部电路和地之间的隔离上的 SPDs     |       | N/A |
|          | 额定动作电压 $U_{op}$ (V)       |       | —   |
|          | 标称电压 $U_{peak}$ (V)       |       | —   |
|          | 偏差造成的最大增量 $\Delta U_{sp}$ |       | —   |
|          | 老化造成的最大增量 $\Delta U_{sa}$ |       | —   |
| 5.4.11.3 | 试验方法和合格判据                 |       | N/A |
| 5.4.12   | 绝缘液体                      | 无绝缘液体 | N/A |
| 5.4.12.1 | 基本要求                      |       | N/A |
| 5.4.12.2 | 绝缘液体的抗电强度                 |       | N/A |
| 5.4.12.3 | 绝缘液体的相容性                  |       | N/A |
| 5.4.12.4 | 绝缘液体的容器                   |       | N/A |

|         |                        |                                      |     |
|---------|------------------------|--------------------------------------|-----|
| 5.5     | 用作安全防护的元器件             |                                      | P   |
| 5.5.1   | 基本要求                   |                                      | P   |
| 5.5.2   | 电容器和 RC 单元             | 提供经认可的 X 和 Y 电容器。参见 G.11.1 的合规性及其应用。 | P   |
| 5.5.2.1 | 基本要求                   |                                      | N/A |
| 5.5.2.2 | 断开连接器后电容器的放电           | (见附表 5.5.2.2)                        | P   |
| 5.5.3   | 变压器                    | (见附录 G.5.3)                          | P   |
| 5.5.4   | 光电耦合器                  | (见附录 G.12)                           | P   |
| 5.5.5   | 继电器                    |                                      | N/A |
| 5.5.6   | 电阻器                    |                                      | N/A |
| 5.5.7   | SPD                    |                                      | N/A |
| 5.5.8   | 电网电源和由同轴电缆构成的外部电路之间的绝缘 |                                      | N/A |
| 5.5.9   | 室外设备的输出插座的安全防护         |                                      | N/A |
|         | RCD 的额定剩余动作电流 (mA)     |                                      | —   |

|         |         |  |   |
|---------|---------|--|---|
| 5.6     | 保护导体    |  | P |
| 5.6.1   | 基本要求    |  | P |
| 5.6.2   | 保护导体的要求 |  | P |
| 5.6.2.1 | 基本要求    |  | P |



| GB 4943.1-2022 |      |      |    |
|----------------|------|------|----|
| 条款             | 试验要求 | 试验结果 | 判定 |

|         |                              |             |     |
|---------|------------------------------|-------------|-----|
| 5.6.2.2 | 绝缘的颜色                        | 黄绿双色        | P   |
| 5.6.3   | 保护接地导体的要求                    |             | P   |
|         | 保护接地导体的尺寸 (mm <sup>2</sup> ) | 0.83        | —   |
|         | 保护接地导体用作加强安全防护               |             | N/A |
|         | 保护接地导体用作双重安全防护               |             | N/A |
| 5.6.4   | 保护连接导体的要求                    |             | P   |
| 5.6.4.1 | 保护连接导体                       |             | P   |
|         | 保护连接导体的尺寸 (mm <sup>2</sup> ) | 0.83        | —   |
| 5.6.4.2 | 保护电流额定值 (A)                  | 16          | P   |
| 5.6.5   | 保护导体的端子                      |             | P   |
| 5.6.5.1 | 保护接地导体的端子尺寸 (mm)             | 4.0         | P   |
|         | 保护连接导体的端子尺寸 (mm)             | 4.0         | P   |
| 5.6.5.2 | 腐蚀                           | 无腐蚀         | P   |
| 5.6.6   | 保护连接系统的电阻                    |             | P   |
| 5.6.6.1 | 要求                           |             | P   |
| 5.6.6.2 | 试验方法                         | (见附表 5.6.6) | P   |
| 5.6.6.3 | 电阻值 (Ω) 或电压降                 | 0.014       | P   |
| 5.6.7   | 保护接地导体的可靠连接                  |             | N/A |
| 5.6.8   | 功能接地                         |             | N/A |
|         | 导体尺寸 (mm <sup>2</sup> )      |             | N/A |
|         | 带功能接地的 II 类设备标志              |             | N/A |
|         | 器具输入插座的电气间隙和爬电距离 (mm)        |             | N/A |

|         |                           |             |     |
|---------|---------------------------|-------------|-----|
| 5.7     | 预期的接触电压、接触电流和保护导体电流       | I 类设备       | P   |
| 5.7.1   | 基本要求                      |             | P   |
| 5.7.2   | 测量装置和网络                   |             | P   |
| 5.7.2.1 | 接触电流的测量                   | (见附表 5.2)   | P   |
| 5.7.2.2 | 电压的测量                     |             | N/A |
| 5.7.3   | 设备配置、电源连接和接地连接            |             | N/A |
|         | 与保护连接导体分开的接地连接设备          |             | N/A |
|         | 互连设备 (分别连接/单一连接端)         |             | N/A |
|         | 与电网电源的多路连接 (一次连一个/多路同时连接) |             | N/A |
| 5.7.4   | 未接地的可触及零部件                | (见附表 5.7.4) | P   |
| 5.7.5   | 接地的可触及导电零部件               | (见附表 5.7.5) | P   |



| GB 4943.1-2022 |      |      |    |
|----------------|------|------|----|
| 条款             | 试验要求 | 试验结果 | 判定 |

|         |                           |  |     |
|---------|---------------------------|--|-----|
| 5.7.6   | 接触电流超过ES2限值时的要求           |  | N/A |
|         | 保护导体电流(mA)                |  | N/A |
|         | 指示性安全防护                   |  | N/A |
| 5.7.7   | 与外部电路相关的预期接触电压和接触电流       |  | N/A |
| 5.7.7.1 | 同轴电缆引起的接触电流               |  | N/A |
| 5.7.7.2 | 与双导体电缆相关的预期接触电压和接触电流      |  | N/A |
| 5.7.8   | 来自外部电路的接触电流的总和            |  | N/A |
|         | a) 与接地的外部电路连接的设备, 电流(mA)  |  | N/A |
|         | b) 与未接地的外部电路连接的设备, 电流(mA) |  | N/A |

|     |                 |  |     |
|-----|-----------------|--|-----|
| 5.8 | 电池备用电源反向馈电的安全防护 |  | N/A |
|     | 电源端子 ES         |  | N/A |
|     | 空气间隙            |  | N/A |

|         |                       |               |   |
|---------|-----------------------|---------------|---|
| 6       | 电引起的着火                |               | P |
| 6.1     | 基本要求                  |               | P |
| 6.2     | 功率源(PS)和潜在引燃源(PIS)的分级 |               | P |
| 6.2.1   | 基本要求                  |               | P |
| 6.2.2   | 功率源电路的分级              | (见附表 6.2.2)   | P |
| 6.2.3   | 潜在引燃源的分级              |               | P |
| 6.2.3.1 | 电弧性 PIS               | (见附表 6.2.3.1) | P |
| 6.2.3.2 | 电阻性 PIS               | (见附表 6.2.3.2) | P |

|       |                                                                           |                     |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 6.3   | 在正常工作条件和异常工作条件下着火的安全防护                                                    |                     | P   |
| 6.3.1 | ——不会发生引燃, 并且<br>——设备各部位的温度值低于 GB/T 4610 规定的自燃温度的 90%或 300 °C (材料的自燃温度未知时) | (见附表 B.1.5 和附表 B.3) | P   |
|       | ——防火防护外壳外侧的可燃材料                                                           |                     | N/A |





| GB 4943.1-2022 |                                 |                                                                                                   |     |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 条款             | 试验要求                            | 试验结果                                                                                              | 判定  |
| 6.4            | 单一故障条件下着火的安全防护                  |                                                                                                   | P   |
| 6.4.1          | 基本要求                            |                                                                                                   | P   |
|                | 安全防护方法                          | 控制火焰蔓延                                                                                            | P   |
| 6.4.2          | 减小单一故障条件下 PS1 电路中引燃的可能性         |                                                                                                   | N/A |
| 6.4.3          | 减小单一故障条件下 PS2 电路和 PS3 电路中引燃的可能性 |                                                                                                   | N/A |
| 6.4.3.1        | 附加安全防护                          |                                                                                                   | N/A |
| 6.4.3.2        | 单一故障条件                          |                                                                                                   | N/A |
|                | 温度受熔断器限制的特殊条件                   |                                                                                                   | N/A |
|                | 印制板上的导体断开或脱落的特殊条件               |                                                                                                   | N/A |
| 6.4.4          | 控制 PS1 电路中的火焰蔓延                 |                                                                                                   | P   |
| 6.4.5          | 控制 PS2 电路中的火焰蔓延                 |                                                                                                   | P   |
| 6.4.5.1        | 基本要求                            | 合规详细如下:<br>- 印制板: 额定最小 V-1 或更高<br>- 所有其他部件: 至少 V-2, 除了安装在最小 V-1 材料或可燃材料的小部件上<br>- 隔离变压器: 符合 G.5.3 | P   |
| 6.4.5.2        | 附加安全防护                          |                                                                                                   | P   |
| 6.4.6          | 控制 PS3 电路中的火焰蔓延                 | 金属外壳                                                                                              | P   |
| 6.4.7          | 可燃性材料与 PIS 的隔离                  |                                                                                                   | P   |
| 6.4.7.1        | 基本要求                            |                                                                                                   | P   |
| 6.4.7.2        | 利用距离隔离                          |                                                                                                   | P   |
| 6.4.7.3        | 使用防火挡板隔离                        |                                                                                                   | N/A |
| 6.4.8          | 防火防护外壳和防火挡板                     |                                                                                                   | P   |
| 6.4.8.1        | 基本要求                            |                                                                                                   | P   |
| 6.4.8.2        | 防火防护外壳和防火挡板的材料特性                |                                                                                                   | P   |
| 6.4.8.2.1      | 防火挡板的要求                         |                                                                                                   | N/A |
| 6.4.8.2.2      | 防火防护外壳的要求                       | 金属外壳                                                                                              | P   |
| 6.4.8.3        | 防火防护外壳和防火挡板材料的结构要求              |                                                                                                   | P   |
| 6.4.8.3.1      | 防火防护外壳和防火挡板的开孔                  |                                                                                                   | P   |
| 6.4.8.3.2      | 防火挡板的尺寸                         |                                                                                                   | N/A |
| 6.4.8.3.3      | 防火防护外壳顶部开孔和开孔特性                 |                                                                                                   | P   |
|                | 开孔尺寸 (mm)                       | 任何方向的尺寸均为 2.9mm                                                                                   | P   |



| GB 4943.1-2022 |      |      |    |
|----------------|------|------|----|
| 条款             | 试验要求 | 试验结果 | 判定 |

|           |                               |      |     |
|-----------|-------------------------------|------|-----|
|           | 防火防护外壳的顶部开孔的可燃性试验             |      | N/A |
| 6.4.8.3.4 | 防火防护外壳底部开孔和开孔特性               | 无开孔  | N/A |
|           | 开孔尺寸(mm)                      |      | N/A |
|           | 防火防护外壳的底部可燃性试验                |      | N/A |
|           | 指示性安全防护                       |      | N/A |
| 6.4.8.3.5 | 侧面开孔和侧面开孔特性                   | 无开孔  | N/A |
|           | 开孔尺寸(mm)                      |      | N/A |
| 6.4.8.3.6 | 防火防护外壳的完整性, 满足 a), b) 或 c)    |      | N/A |
| 6.4.8.4   | PIS 与防火防护外壳和防火挡板的隔离(mm)或可燃性等级 | 金属外壳 | P   |
| 6.4.9☆    | 绝缘液体的可燃性                      |      | N/A |
| 6.5☆      | 内部和外部布线                       |      | P   |
| 6.5.1     | 基本要求                          |      | P   |
| 6.5.2     | 与建筑物布线互连的要求                   |      | P   |
| 6.5.3     | 输出插座的内部布线                     |      | N/A |
| 6.6       | 连接附加设备引起着火的安全防护               |      | P   |
|           | 外部端口限制在 PS2 或符合 Q.1           | PS2  | P   |

|      |              |  |     |
|------|--------------|--|-----|
| 7    | 有害物质引起的伤害    |  | N/A |
| 7.1  | 基本要求         |  | N/A |
| 7.2  | 减少在有害物质中的暴露  |  | N/A |
| 7.3☆ | 臭氧中的暴露       |  | N/A |
| 7.4  | 使用个人防护(PPE)  |  | N/A |
|      | 个人防护和说明      |  | —   |
| 7.5  | 使用指示性安全防护和说明 |  | N/A |
|      | 指示性安全防护      |  | —   |
| 7.6  | 电池组及其保护电路    |  | N/A |

|       |               |            |     |
|-------|---------------|------------|-----|
| 8     | 机械引起的伤害       |            | P   |
| 8.1   | 基本要求          |            | P   |
| 8.2   | 机械能量源的分级      | 见以下条款      | P   |
| 8.3   | 机械能量源的安全防护    |            | P   |
| 8.4   | 有锐边锐角零部件的安全防护 | MS1, 无锐边锐角 | N/A |
| 8.4.1 | 要求            |            | N/A |
|       | 安全防护          |            | N/A |
|       | 指示性安全防护       |            | N/A |



| GB 4943.1-2022 |                                 |                      |     |
|----------------|---------------------------------|----------------------|-----|
| 条款             | 试验要求                            | 试验结果                 | 判定  |
| 8.4.2          | 锐边锐角的可触及性                       |                      | N/A |
| 8.5            | 运动零部件的安全防护                      |                      | P   |
| 8.5.1          | 手指、饰品、衣服、头发等接触到 MS2 或 MS3 运动零部件 | 根据 K 系数计算, 散热风扇为 MS1 | P   |
|                | 设备的功能需要 MS2 或 MS3 部件是可触及的       |                      | N/A |
|                | MS3 运动零部件仅对熟练技术人员是可触及的          |                      | N/A |
| 8.5.2          | 指示性安全防护                         |                      | N/A |
| 8.5.4          | 包含运动零部件的特殊类别设备                  |                      | N/A |
| 8.5.4.1        | 基本要求                            |                      | N/A |
| 8.5.4.2        | 包含具有 MS3 零部件的工作仓的设备             |                      | N/A |
| 8.5.4.2.1      | 对工作仓内人员的防护                      |                      | N/A |
| 8.5.4.2.2      | 取消进入保护                          |                      | N/A |
| 8.5.4.2.2.1    | 取消系统                            |                      | N/A |
| 8.5.4.2.2.2    | 可视指示器                           |                      | N/A |
| 8.5.4.2.3      | 急停系统                            |                      | N/A |
|                | 距离起动点最大的停止距离(m)                 |                      | N/A |
|                | 终点与最近的固定机械部件之间的距离(mm)           |                      | N/A |
| 8.5.4.2.4      | 耐久性要求                           |                      | N/A |
|                | 机械系统承受 10 万次的循环操作               |                      | N/A |
|                | —机械功能检查和目视检查                    |                      | N/A |
|                | —线缆组件                           |                      | N/A |
| 8.5.4.3        | 具有销毁介质的机电装置的设备                  |                      | N/A |
| 8.5.4.3.1      | 设备级安全防护                         |                      | N/A |
| 8.5.4.3.2      | 运动零部件的指示性安全防护                   |                      | N/A |
| 8.5.4.3.3      | 与电源的断开                          |                      | N/A |
| 8.5.4.3.4      | 切割类型和施加的力(N)                    |                      | N/A |
| 8.5.4.3.5      | 合格判据                            |                      | N/A |
| 8.5.5☆         | 高压灯                             |                      | N/A |
|                | 爆炸试验                            |                      | N/A |
| 8.5.5.3        | 玻璃碎片尺寸(mm)                      |                      | N/A |
| 8.6            | 设备稳定性                           | <7kg, MS1            | N/A |



| GB 4943.1-2022 |      |      |    |
|----------------|------|------|----|
| 条款             | 试验要求 | 试验结果 | 判定 |

|         |            |  |     |
|---------|------------|--|-----|
| 8.6.1   | 产品分级和设备类型  |  | N/A |
|         | 指示性安全防护    |  | N/A |
| 8.6.2   | 静态稳定性      |  | N/A |
| 8.6.2.2 | 静态稳定性试验    |  | N/A |
|         | 试验方法       |  | N/A |
| 8.6.2.3 | 向下力的试验     |  | N/A |
| 8.6.3   | 更换位置的稳定性   |  | N/A |
|         | 轮子直径(mm)   |  | —   |
|         | 倾斜 10° 角试验 |  | N/A |
| 8.6.4   | 玻璃滑动试验     |  | N/A |
| 8.6.5   | 水平力试验      |  | N/A |
|         | 试验方法       |  | N/A |

|       |                        |  |     |
|-------|------------------------|--|-----|
| 8.7   | 安装在墙壁、天花板或类似结构上的设备     |  | N/A |
| 8.7.1 | 安装方式                   |  | N/A |
| 8.7.2 | 方向和施加的力                |  | N/A |
|       | 试验 1 外加的向下的力(N)        |  | N/A |
|       | 试验 2 附着点的数量和试验力(N)     |  | N/A |
|       | 试验 3 螺钉标称直径(mm)和力矩(Nm) |  | N/A |

|       |        |     |     |
|-------|--------|-----|-----|
| 8.8   | 提手强度   | 无提手 | N/A |
| 8.8.1 | 分级     |     | N/A |
| 8.8.2 | 提手强度试验 |     | N/A |
|       | 提手数量   |     | —   |
|       | 作用力(N) |     | —   |

|        |                  |       |     |
|--------|------------------|-------|-----|
| 8.9    | 对轮子或脚轮的要求        | 非此类设备 | N/A |
| 8.9.2  | 拉力试验 (20N, 1min) |       | N/A |
| 8.10   | 推车、架子和类似搬运装置     |       | N/A |
| 8.10.1 | 基本要求             |       | N/A |
| 8.10.2 | 标志和说明            |       | N/A |
|        | 指示性安全防护          |       | N/A |
| 8.10.3 | 手推车、架子或搬运装置的加载试验 |       | N/A |
|        | 施加的力(N)          |       | —   |
| 8.10.4 | 手推车、架子或搬运装置的冲击试验 |       | N/A |
| 8.10.5 | 机械稳定性            |       | N/A |





| GB 4943.1-2022 |      |      |    |
|----------------|------|------|----|
| 条款             | 试验要求 | 试验结果 | 判定 |

|        |                     |  |     |
|--------|---------------------|--|-----|
|        | 施加的水平力(N)           |  | N/A |
| 8.10.6 | 热塑性材料的温度稳定性, T.8 试验 |  | N/A |

|          |                   |       |     |
|----------|-------------------|-------|-----|
| 8.11     | 滑轨安装设备(SRME)的安装方式 | 非此类设备 | N/A |
| 8.11.1   | 基本要求              |       | N/A |
| 8.11.2   | 对滑轨的要求            |       | N/A |
|          | 指示性安全防护           |       | N/A |
| 8.11.3   | 机械强度试验            |       | N/A |
| 8.11.3.1 | 向下力的试验(N)         |       | N/A |
| 8.11.3.2 | 横向推力试验            |       | N/A |
| 8.11.3.3 | 滑轨终端止挡的完整性        |       | N/A |
| 8.11.4   | 合格判据              |       | N/A |
| 8.12     | 伸缩天线或拉杆天线         |       | N/A |
|          | 拉钮或拉球的直径(mm)      |       | —   |

|       |             |           |     |
|-------|-------------|-----------|-----|
| 9     | 热灼伤         |           | P   |
| 9.1   | 基本要求        |           | P   |
| 9.2   | 热能量源分级      | TS1       | P   |
| 9.3   | 接触温度限值      |           | P   |
| 9.3.1 | 可触及零部件的接触温度 | (见附表 9.3) | P   |
| 9.3.2 | 试验方法和合格判据   |           | P   |
| 9.4   | 热能量源的安全防护   |           | N/A |
| 9.5   | 安全防护的要求     |           | N/A |
| 9.5.1 | 设备级安全防护     |           | N/A |
| 9.5.2 | 指示性安全防护     |           | N/A |
| 9.6   | 无线功率发射器的要求  |           | N/A |
| 9.6.1 | 基本要求        |           | N/A |
| 9.6.2 | 异物的规格       |           | N/A |
| 9.6.3 | 试验方法和合格判据   |           | N/A |

|        |                |     |   |
|--------|----------------|-----|---|
| 10     | 辐射             |     | P |
| 10.1   | 基本要求           |     | P |
| 10.2   | 辐射能量源分级        | 豁免类 | P |
| 10.2.1 | 基本分级           |     | P |
|        | 激光             |     | — |
|        | 灯和灯系统(图像投影机除外) |     | — |
|        | 图像投影仪          |     | — |
|        | X 射线           |     | — |
|        | PMP 声学能量源      |     | — |



| GB 4943.1-2022 |                                                   |         |     |
|----------------|---------------------------------------------------|---------|-----|
| 条款             | 试验要求                                              | 试验结果    | 判定  |
| 10.3           | 激光辐射的安全防护                                         |         | N/A |
|                | 符合标准                                              |         | N/A |
|                | 激光等级                                              |         | N/A |
| 10.4           | 来自灯和灯系统（包括 LED）的光辐射的安全防护                          | 豁免类     | P   |
| 10.4.1         | 基本要求                                              | LED 指示灯 | P   |
|                | 超出可触及的辐射等级的指示性安全防护                                |         | N/A |
|                | 危险组别标志和位置                                         |         | N/A |
|                | 安全操作和安装                                           |         | N/A |
| 10.4.2         | 外壳的要求                                             |         | N/A |
|                | UV 辐射                                             |         | N/A |
| 10.4.3         | 指示性安全防护                                           |         | N/A |
| 10.5           | X 射线辐射的安全防护                                       |         | N/A |
| 10.5.1         | 基本要求                                              |         | N/A |
|                | 对熟练人员的指示性安全防护                                     |         | —   |
| 10.5.3         | 最大辐射 (pA/kg)                                      |         | —   |
| 10.6           | 声能量源的安全防护                                         |         | N/A |
| 10.6.1         | 基本要求                                              |         | N/A |
| 10.6.2         | 分级                                                |         | N/A |
|                | 声输出 $L_{Aeq}$ , dB (A)                            |         | N/A |
|                | 未加权有效值输出电压 (mV)                                   |         | N/A |
|                | 数字输出信号 (dBFS)                                     |         | N/A |
| 10.6.3         | 剂量系统的要求                                           |         | N/A |
| 10.6.3.1       | 基本要求                                              |         | N/A |
| 10.6.3.2       | 剂量警告和自动降低                                         |         | N/A |
| 10.6.3.3       | 暴露警告和要求                                           |         | N/A |
|                | 30s 的整体暴露等级 (MEL30)                               |         | N/A |
|                | 对 MEL 大于或等于 100dB (A) 的警告                         |         | N/A |
| 10.6.4         | 测量方法                                              |         | N/A |
| 10.6.5         | 对人员的保护                                            |         | N/A |
|                | 指示性安全防护                                           |         | N/A |
| 10.6.6         | 对收听装置（头戴式耳机、耳塞式耳机等）的要求                            |         | N/A |
| 10.6.6.1       | 模拟输入的有线收听装置                                       |         | N/A |
|                | 收听装置的输入电压 (mV), $\geq 75\text{mV}$                |         | N/A |
| 10.6.6.2       | 数字输入的有线收听装置                                       |         | N/A |
|                | 最大声输出 $L_{Aeq}$ , dB (A), $\leq 100\text{dB (A)}$ |         | N/A |



| GB 4943.1-2022 |      |      |    |
|----------------|------|------|----|
| 条款             | 试验要求 | 试验结果 | 判定 |

|          |                                              |  |     |
|----------|----------------------------------------------|--|-----|
| 10.6.6.3 | 无线收听装置                                       |  | N/A |
|          | 最大声输出 $L_{Aeq}$ ,<br>dB(A), $\leq 100$ dB(A) |  | N/A |

|         |                             |                       |     |
|---------|-----------------------------|-----------------------|-----|
| 附录 B    | 正常工作条件试验, 异常工作条件试验和单一故障条件试验 |                       | P   |
| B.1     | 基本要求                        |                       | P   |
| B.1.5   | 温度测量条件                      | (见附表 B.1.5)           | P   |
| B.2     | 正常工作条件试验                    |                       | P   |
| B.2.1   | 基本要求                        | (见各试验项目及其附表)          | P   |
|         | 音频放大器和带有音频放大器的设备            | 无音频放大器                | N/A |
| B.2.2   | 电源频率                        | 50/60Hz               | P   |
| B.2.3   | 电源电压                        | +10% 和 -10%           | P   |
| B.2.5   | 输入试验                        | (见附表 B.2.5)           | P   |
| B.2.6   | 工作温度的测量条件                   |                       | P   |
| B.3     | 模拟的异常工作条件                   |                       | P   |
| B.3.1   | 基本要求                        |                       | P   |
| B.3.2   | 通风孔的覆盖                      |                       | P   |
|         | 指示性安全防护                     |                       | N/A |
| B.3.3   | 直流电网电源的极性试验                 |                       | N/A |
| B.3.4   | 电压选择器的调节                    | 无电压选择器                | N/A |
| B.3.5   | 输出端子的最大负载                   |                       | P   |
| B.3.6   | 颠倒电池极性                      |                       | N/A |
| B.3.7   | 音频放大器异常工作 (E.3)             | 无音频放大器                | N/A |
| B.3.8   | 异常工作条件试验期间和试验后的安全防护的功能      | (见附表 B.3)             | P   |
| B.4     | 模拟的单一故障条件                   |                       | P   |
| B.4.1   | 基本要求                        |                       | P   |
| B.4.2   | 温度控制装置                      |                       | N/A |
| B.4.3   | 电动机试验                       | 直流风扇                  | P   |
| B.4.4   | 功能绝缘                        |                       | P   |
| B.4.4.1 | 功能绝缘的电气间隙                   | 满足 5.4.2 规定的基本绝缘的电气间隙 | P   |
| B.4.4.2 | 功能绝缘的爬电距离                   | 满足 5.4.3 规定的基本绝缘的电气间隙 | P   |
| B.4.4.3 | 涂覆印制板上的功能绝缘                 |                       | N/A |
| B.4.5   | 短路和断开电子管和半导体的各极             |                       | P   |
| B.4.6   | 短路或断开无源元器件                  |                       | P   |
| B.4.7   | 元器件连续工作                     |                       | N/A |
| B.4.8   | 单一故障条件试验期间和试验后的合格判据         | (见附表 B.4)             | P   |



| GB 4943.1-2022 |      |      |    |
|----------------|------|------|----|
| 条款             | 试验要求 | 试验结果 | 判定 |

|         |              |  |     |
|---------|--------------|--|-----|
| B. 4. 9 | 单一故障条件下电池充放电 |  | N/A |
|---------|--------------|--|-----|

|         |             |  |     |
|---------|-------------|--|-----|
| 附录 C☆   | 紫外线辐射       |  | N/A |
| C. 1    | 设备材料的防紫外线辐射 |  | N/A |
| C. 1. 2 | 基本要求        |  | N/A |
| C. 1. 3 | 试验方法和合格判据   |  | N/A |
| C. 2    | 紫外线处理试验     |  | N/A |
| C. 2. 1 | 试验装置        |  | N/A |
| C. 2. 2 | 试验样品的放置     |  | N/A |
| C. 2. 3 | 碳弧光辐照试验     |  | N/A |
| C. 2. 4 | 氙弧光辐照装置     |  | N/A |

|       |           |  |     |
|-------|-----------|--|-----|
| 附录 D☆ | 试验发生器     |  | N/A |
| D. 1  | 脉冲试验发生器   |  | N/A |
| D. 2  | 天线接口试验发生器 |  | N/A |
| D. 3  | 电子脉冲发生器   |  | N/A |

|      |                    |  |     |
|------|--------------------|--|-----|
| 附录 E | 含有音频放大器的设备的试验条件    |  | N/A |
| E. 1 | 音频信号的电能量源分级        |  | N/A |
|      | 最大非削波输出功率(W)       |  | —   |
|      | 额定负载阻抗( $\Omega$ ) |  | —   |
|      | 开路输出电压(V)          |  | —   |
|      | 指示性安全防护            |  | —   |
| E. 2 | 音频放大器正常工作条件        |  | N/A |
|      | 音频信号源类型            |  | —   |
|      | 音频输出功率(W)          |  | —   |
|      | 音频输出电压(V)          |  | —   |
|      | 额定负载阻抗( $\Omega$ ) |  | —   |
|      | 温度测量要求             |  | N/A |
| E. 3 | 音频放大器异常工作条件        |  | N/A |

|         |                                  |                 |     |
|---------|----------------------------------|-----------------|-----|
| 附录 F    | 设备标志、说明和指示性安全防护                  |                 | P   |
| F. 1    | 基本要求                             |                 | P   |
|         | 语言                               | 本设备配备中文说明书      | —   |
| F. 2    | 字母符号和图形符号                        |                 | P   |
| F. 2. 1 | 字母符号符合 IEC 60027-1               |                 | P   |
| F. 2. 2 | 图形符号符合相关 GB、IEC、ISO 标准或制造商的规定    |                 | P   |
|         | 对于仅适用于在海拔 2000m 及以下地区使用的设备的警告语句或 | 适用于海拔 5000m 及以下 | N/A |





| GB 4943.1-2022 |      |      |    |
|----------------|------|------|----|
| 条款             | 试验要求 | 试验结果 | 判定 |

|               |                              |                                                 |     |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
|               | 对于仅适用于在非热带气候条件下使用的设备的警告语句或标识 | 适用于热带气候条件下                                      | N/A |
| F. 3          | 设备标志                         |                                                 | P   |
| F. 3. 1       | 设备标志的位置                      | 位于外壳上                                           | P   |
| F. 3. 2       | 设备的识别标志                      |                                                 | P   |
| F. 3. 2. 1    | 制造商标识                        | 见铭牌                                             | P   |
| F. 3. 2. 2    | 型号标识                         | 见铭牌                                             | P   |
| F. 3. 3       | 设备额定值的标志                     |                                                 | P   |
| F. 3. 3. 1    | 直接和电网电源连接的设备                 |                                                 | P   |
| F. 3. 3. 2    | 不直接和电网电源连接的设备                |                                                 | N/A |
| F. 3. 3. 3    | 供电电压的性质                      | ~                                               | P   |
| F. 3. 3. 4    | 额定电压                         | 100-240V                                        | P   |
| F. 3. 3. 5    | 额定频率                         | 50/60Hz                                         | P   |
| F. 3. 3. 6    | 额定电流或额定功率                    | 4. 0A                                           | P   |
| F. 3. 3. 7    | 具有多个电源连接端的设备                 |                                                 | N/A |
| F. 3. 4       | 电压设定装置                       |                                                 | N/A |
| F. 3. 5       | 端子和操作装置上的标志                  |                                                 | P   |
| F. 3. 5. 1    | 电网电源器具输出插座和电网电源输出插座的标志       |                                                 | N/A |
| F. 3. 5. 2    | 开关位置的识别标志                    |                                                 | N/A |
| F. 3. 5. 3    | 更换熔断器的标识和额定值标志               | 熔丝电阻器位于设备内, 无法由普通人或受训人员更换。<br>F2: T6. 3AL /250V | P   |
|               | 中线上熔断器的指示性安全防护               |                                                 | N/A |
| F. 3. 5. 4    | 更换电池的识别标志                    |                                                 | N/A |
| F. 3. 5. 5    | 中性导体端子                       |                                                 | N/A |
| F. 3. 5. 6    | 端子标志的位置                      |                                                 | N/A |
| F. 3. 6       | 与设备类别有关的设备标志                 |                                                 | P   |
| F. 3. 6. 1    | I 类设备                        | I 类设备                                           | P   |
| F. 3. 6. 1. 1 | 保护接地导体端子                     | 有接地标识                                           | P   |
| F. 3. 6. 1. 2 | 保护连接导体端子                     |                                                 | N/A |
| F. 3. 6. 2    | 设备类别标志                       |                                                 | N/A |
| F. 3. 6. 3    | 功能接地端子标志                     |                                                 | N/A |
| F. 3. 7       | 设备的 IP 额定值标志                 |                                                 | N/A |
| F. 3. 8       | 外部电源输出标志                     |                                                 | N/A |
| F. 3. 9       | 标志的耐久性、清晰性和持久性               | 标志耐久、醒目、易于辨识, 擦拭试验合格                            | P   |
| F. 3. 10      | 标志持久性试验                      | 试验后, 标志仍保持清晰, 无卷边, 不能用手揭下                       | P   |
| F. 4          | 说明书                          |                                                 | P   |



| GB 4943.1-2022 |      |      |    |
|----------------|------|------|----|
| 条款             | 试验要求 | 试验结果 | 判定 |

|      |                          |  |     |
|------|--------------------------|--|-----|
|      | a) 安装或初次使用前的信息           |  | P   |
|      | b) 儿童不可能出现的场所使用的设备       |  | N/A |
|      | c) 安装和互连设备的说明            |  | N/A |
|      | d) 仅在受限制接触区使用的设备         |  | N/A |
|      | e) 预定固定在位的设备             |  | P   |
|      | f) 音频设备端子的说明             |  | N/A |
|      | g) 采用保护接地作为安全防护          |  | N/A |
|      | h) 保护导体电流超过 ES2 限值       |  | N/A |
|      | i) 设备上使用图形符号             |  | P   |
|      | j) 未安装全极电网电源开关的永久连接式设备   |  | N/A |
|      | k) 提供安全防护的可更换的元器件或模块     |  | N/A |
|      | l) 包含绝缘液体的设备             |  | N/A |
|      | m) 室外设备的安装说明             |  | N/A |
|      | n) 带有未经隔离的有线网络天线插座的设备的警告 |  | N/A |
| F. 5 | 指示性安全防护                  |  | N/A |

|            |                         |  |     |
|------------|-------------------------|--|-----|
| 附录 G       | 元器件                     |  | P   |
| G. 1☆      | 开关                      |  | N/A |
| G. 1. 1    | 基本要求                    |  | N/A |
| G. 1. 2    | 额定值、耐久性、分开距离、最大负载       |  | N/A |
| G. 1. 3    | 试验方法和合格判据               |  | N/A |
| G. 2☆      | 继电器                     |  | N/A |
| G. 2. 1    | 基本要求                    |  | N/A |
| G. 2. 2    | 过载试验                    |  | N/A |
| G. 2. 3    | 控制向其他设备供电的端子的继电器        |  | N/A |
| G. 2. 4    | 试验方法和合格判据               |  | N/A |
| G. 3       | 保护装置                    |  | P   |
| G. 3. 1☆   | 热切断器                    |  | N/A |
|            | a), b) 按 IEC 60730 单独试验 |  | N/A |
|            | c) 作为设备的一部分进行试验         |  | N/A |
| G. 3. 1. 2 | 试验方法和合格判据               |  | N/A |
| G. 3. 2☆   | 热熔断体                    |  | N/A |
| G. 3. 2. 1 | a) 按 IEC 60691 单独试验     |  | N/A |
|            | b) 作为设备的一部分进行试验         |  | N/A |



| GB 4943.1-2022 |                                                                                                       |                                                   |     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|
| 条款             | 试验要求                                                                                                  | 试验结果                                              | 判定  |
| G. 3. 2. 2     | 试验方法和合格判据                                                                                             |                                                   | N/A |
| G. 3. 3☆       | PTC 热敏电阻器                                                                                             |                                                   | N/A |
| G. 3. 4        | 过流保护装置                                                                                                | 提供认可的保险丝                                          | P   |
| G. 3. 5        | G. 3. 1 至 G. 3. 4 未提到的安全防护元器件                                                                         |                                                   | P   |
| G. 3. 5. 1     | 不可复位装置的额定值和标志                                                                                         |                                                   | P   |
| G. 3. 5. 2     | 单一故障条件 (3 次)                                                                                          | (见附表 B. 4)                                        | P   |
| G. 4           | 连接器                                                                                                   |                                                   | N/A |
| G. 4. 1        | 绝缘类型, 电气间隙 (mm), 爬电距离 (mm)                                                                            |                                                   | N/A |
| G. 4. 2        | 电网电源的连接装置                                                                                             |                                                   | N/A |
| G. 4. 3        | 非电网电源连接装置不能误插                                                                                         |                                                   | N/A |
| G. 5           | 绕组组件                                                                                                  |                                                   | P   |
| G. 5. 1        | 绕组组件中的导线绝缘                                                                                            | 经批准的用于变压器二次绕组增强绝缘的三重绝缘线                           | P   |
| G. 5. 1. 1     | 基本要求                                                                                                  |                                                   | P   |
| G. 5. 1. 2     | 机械应力防护                                                                                                | 绝缘胶带和套管提供的物理分离                                    | P   |
| G. 5. 2        | 耐久性试验                                                                                                 |                                                   | N/A |
| G. 5. 2. 1     | 基本试验要求                                                                                                |                                                   | N/A |
| G. 5. 2. 2     | 加热试验                                                                                                  |                                                   | N/A |
|                | 试验时间 (s)                                                                                              |                                                   | —   |
|                | 试验温度 (°C)                                                                                             |                                                   | —   |
| G. 5. 2. 3     | 电网电源供电的绕组组件                                                                                           |                                                   | N/A |
| G. 5. 2. 4     | 无绝缘击穿                                                                                                 |                                                   | N/A |
| G. 5. 3        | 变压器                                                                                                   |                                                   | P   |
| G. 5. 3. 1     | 符合要求:<br>——G. 5. 3. 2 和 G. 5. 3. 3;<br>——IEC 61204-7;<br>——GB/T 19212. 1 和 GB/T 19212. 2;<br>——使用 FIW | 变压器符合 G. 5. 3. 2 和 G. 5. 3. 3 中的要求                | P   |
|                | 位置                                                                                                    | T1                                                | P   |
|                | 保护方法                                                                                                  | 通过保护电路设计                                          | P   |
| G. 5. 3. 2     | 绝缘                                                                                                    | 初级绕组和次级绕组由加强绝缘隔开;<br>(核心被认为是中间体, 它与初级部分和次级部分都有隔离) | P   |
|                | 绕组位移的保护                                                                                               | 每个绕组的末端由绝缘胶带固定                                    | —   |
| G. 5. 3. 3     | 变压器过载试验                                                                                               | (见附表 B. 3 及 B. 4)                                 | P   |
| G. 5. 3. 3. 1  | 试验条件                                                                                                  |                                                   | P   |
| G. 5. 3. 3. 2  | 绕组温度测量                                                                                                | (见附表 B. 3 及 B. 4)                                 | P   |



| GB 4943.1-2022  |                      |      |     |
|-----------------|----------------------|------|-----|
| 条款              | 试验要求                 | 试验结果 | 判定  |
| G. 5. 3. 3. 3   | 绕组温度测量——替代试验方法       |      | N/A |
| G. 5. 3. 4      | 使用完全绝缘绕组线 (FIW) 的变压器 |      | N/A |
| G. 5. 3. 4. 1   | 基本要求                 |      | N/A |
|                 | 完全绝缘绕组线 (FIW) 标称直径   |      | —   |
| G. 5. 3. 4. 2   | 仅有基本绝缘的变压器           |      | N/A |
| G. 5. 3. 4. 3   | 带有双重绝缘或者加强绝缘的变压器     |      | N/A |
| G. 5. 3. 4. 4   | FIW绕在金属或铁氧体磁芯上的变压器   |      | N/A |
| G. 5. 3. 4. 5   | 热循环试验                |      | N/A |
| G. 5. 3. 4. 6   | 局部放电试验               |      | N/A |
| G. 5. 3. 4. 7   | 例行试验                 |      | N/A |
| 变压器结构图及电气原理图: / |                      |      |     |

|               |                   |  |     |
|---------------|-------------------|--|-----|
| G. 5. 4       | 电动机               |  | P   |
| G. 5. 4. 1    | 基本要求              |  | P   |
|               | 位置                |  | N/A |
| G. 5. 4. 2    | 电动机过载试验条件         |  | N/A |
| G. 5. 4. 3    | 运转过载试验            |  | N/A |
| G. 5. 4. 4    | 堵转过载试验            |  | N/A |
|               | 持续时间(天)           |  | —   |
| G. 5. 4. 5    | 直流电动机的运转过载试验      |  | N/A |
| G. 5. 4. 5. 2 | 在设备内进行            |  | N/A |
|               | 抗电强度电压(V)         |  | N/A |
| G. 5. 4. 5. 3 | 替代试验方法<br>试验时间(h) |  | N/A |
|               | 抗电强度电压(V)         |  | N/A |
| G. 5. 4. 6    | 直流电动机的堵转过载试验      |  | N/A |
| G. 5. 4. 6. 2 | 在设备内进行            |  | N/A |
|               | 最高温度(℃)           |  | N/A |
|               | 抗电强度试验电压(V)       |  | N/A |
| G. 5. 4. 6. 3 | 替代试验方法<br>试验时间(h) |  | N/A |
| G. 5. 4. 7    | 带有电容器的电动机         |  | N/A |
| G. 5. 4. 8    | 三相电动机             |  | N/A |
| G. 5. 4. 9    | 串激电动机             |  | N/A |
|               | 工作电压(V)           |  | —   |

|      |      |  |   |
|------|------|--|---|
| G. 6 | 导线绝缘 |  | P |
|------|------|--|---|





| GB 4943.1-2022 |      |      |    |
|----------------|------|------|----|
| 条款             | 试验要求 | 试验结果 | 判定 |

|               |                                   |                       |     |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|-----|
| G. 6. 1       | 基本要求                              | 三层绝缘线绕组中使用的绝缘附录: J    | P   |
| G. 6. 2       | 漆包绕组线绝缘                           |                       | P   |
| G. 7          | 电源软线                              |                       | P   |
| G. 7. 1       | 基本要求                              |                       | P   |
|               | 类型                                |                       | —   |
| G. 7. 2       | 设备额定电流(A), 横截面积(mm <sup>2</sup> ) | 3×0.75mm <sup>2</sup> | P   |
| G. 7. 3       | 不可拆卸电源软线的软线固定装置和应力消除              |                       | N/A |
| G. 7. 3. 2    | 软线应力消除                            |                       | N/A |
| G. 7. 3. 2. 1 | 要求                                |                       | N/A |
|               | 施加的力(N), 位移(mm)                   |                       | N/A |
| G. 7. 3. 2. 2 | 应力消除失效时, 附加安全保护应确保接地端子最后承受应力      |                       | N/A |
| G. 7. 3. 2. 3 | 软线护套或套管位置, 距离(mm)                 |                       | N/A |
| G. 7. 3. 2. 4 | 应力消除和软线固定装置的材料                    |                       | N/A |
| G. 7. 4       | 软线入口                              |                       | N/A |
| G. 7. 5       | 不可拆卸软线的弯曲保护                       |                       | N/A |
| G. 7. 5. 1    | 要求                                |                       | N/A |
| G. 7. 5. 2    | 试验方法                              |                       | N/A |
|               | 外径 D(mm)                          |                       | —   |
|               | 试验后的曲率半径(mm)                      |                       | —   |
| G. 7. 6       | 电源线布线空间                           |                       | N/A |
| G. 7. 6. 1    | 基本要求                              |                       | N/A |
| G. 7. 6. 2    | 多股导线                              |                       | N/A |
| G. 7. 6. 2. 1 | 要求                                |                       | N/A |
| G. 7. 6. 2. 2 | 8 mm 线束试验                         |                       | N/A |

|            |                     |                      |     |
|------------|---------------------|----------------------|-----|
| G. 8☆      | 压敏电阻器               |                      | P   |
| G. 8. 1    | 基本要求                | 在 L 和 N 之间使用经批准的压敏电阻 | P   |
| G. 8. 2    | 着火的安全防护             |                      | P   |
| G. 8. 2. 1 | 基本要求                |                      | P   |
| G. 8. 2. 2 | 压敏电阻器过载试验           | 经测试, 无火灾危险和电击危险      | P   |
| G. 8. 2. 3 | 暂态过电压试验             |                      | N/A |
| G. 9☆      | IC 限流器              |                      | N/A |
| G. 9. 1    | 要求                  |                      | N/A |
|            | IC 限流器的输出电流(不大于 5A) |                      | —   |



| GB 4943.1-2022 |      |      |    |
|----------------|------|------|----|
| 条款             | 试验要求 | 试验结果 | 判定 |

|             |                           |                                     |     |
|-------------|---------------------------|-------------------------------------|-----|
|             | 制造商规定的漂移                  |                                     | —   |
| G. 9. 2     | 试验程序                      |                                     | N/A |
| G. 9. 3     | 合格判据                      |                                     | N/A |
| G. 10       | 电阻器                       |                                     | N/A |
| G. 10. 1    | 基本要求                      |                                     | N/A |
| G. 10. 2    | 预处理                       |                                     | N/A |
| G. 10. 3    | 电阻器试验                     |                                     | N/A |
| G. 10. 4☆   | 电压电涌试验                    |                                     | N/A |
| G. 10. 5☆   | 脉冲试验 (10/700μs)           |                                     | N/A |
| G. 10. 6    | 过载试验                      |                                     | N/A |
| G. 11☆      | 电容器和 RC 单元                |                                     | P   |
| G. 11. 1    | 基本要求                      | 电容器按其额定值使用, 并符合 IEC 60384-14 的子类标准。 | P   |
| G. 11. 2    | 预处理                       |                                     | N/A |
| G. 11. 3    | 电容器的选用规则                  |                                     | P   |
| G. 12☆      | 光电耦合器                     |                                     | P   |
|             | 符合 IEC 60747-5-5:2007 的要求 |                                     | P   |
|             | 型式试验电压 $V_{ini,a}$ (V)    |                                     | —   |
|             | 例行试验电压 $V_{ini,b}$ (V)    |                                     | —   |
| G. 13       | 印制板                       |                                     | P   |
| G. 13. 1    | 基本要求                      |                                     | P   |
| G. 13. 2    | 未涂覆的印制板                   |                                     | P   |
| G. 13. 3    | 涂覆印制板                     |                                     | N/A |
| G. 13. 4    | 在印制板相同内表面上的导体间的绝缘         |                                     | N/A |
| G. 13. 5    | 在印制板不同表面上的导体间的绝缘          |                                     | N/A |
|             | 绝缘穿透距离 (mm)               |                                     | N/A |
|             | 绝缘层数 (层)                  |                                     | —   |
| G. 13. 6☆   | 有涂覆印制板的试验                 |                                     | N/A |
| G. 13. 6. 1 | 样品制备和预备检查                 |                                     | N/A |
| G. 13. 6. 2 | 试验方法及合格判据                 |                                     | N/A |
| G. 14       | 元器件端子的涂覆                  |                                     | N/A |
| G. 14. 1    | 要求                        |                                     | N/A |
| G. 15☆      | 加压充液的元器件                  |                                     | N/A |
| G. 15. 1    | 要求                        |                                     | N/A |
| G. 15. 2    | 试验方法和合格判据                 |                                     | N/A |
| G. 15. 2. 1 | 静水压力试验                    |                                     | N/A |
| G. 15. 2. 2 | 抗蠕变试验                     |                                     | N/A |
| G. 15. 2. 3 | 管道和配件的兼容性试验               |                                     | N/A |



| GB 4943.1-2022 |      |      |    |
|----------------|------|------|----|
| 条款             | 试验要求 | 试验结果 | 判定 |

|             |                                        |  |     |
|-------------|----------------------------------------|--|-----|
| G. 15. 2. 4 | 振动试验                                   |  | N/A |
| G. 15. 2. 5 | 热循环试验                                  |  | N/A |
| G. 15. 2. 6 | 作用力的试验                                 |  | N/A |
| G. 15. 3    | 合格判据                                   |  | N/A |
| G. 16☆      | 含有电容器放电功能的 IC(ICX)                     |  | N/A |
| G. 16. 1    | 不需要进行故障测试的条件                           |  | N/A |
|             | 设备中带有相关电路的 ICX 一起试验                    |  | N/A |
|             | ICX 单独试验                               |  | N/A |
| G. 16. 2    | 试验                                     |  | N/A |
|             | 使用 ICX 制造商规定的最小电容量的电容器和最小电阻值的电阻用于脉冲测试  |  | —   |
|             | 叠加脉冲的电网电源电压(V)                         |  | —   |
|             | 10000 次通断循环:<br>电容量(max.)<br>电阻值(min.) |  | —   |
| G. 16. 3    | 电容器的放电试验                               |  | N/A |

|            |                                   |  |     |
|------------|-----------------------------------|--|-----|
| 附录 H☆      | 电话振铃信号准则                          |  | N/A |
| H. 1       | 基本要求                              |  | N/A |
| H. 2       | 方法 A                              |  | N/A |
|            | 正常工作条件下, 单个工作振铃周期 t1 内, ITS1 (mA) |  | N/A |
|            | 正常工作条件下, 一个振铃韵律周期 t2 内, ITS2 (mA) |  | N/A |
|            | 单一故障条件下, ITS1, ITS2 (mA)          |  | N/A |
| H. 3       | 方法 B                              |  | N/A |
| H. 3. 1    | 振铃信号                              |  | N/A |
| H. 3. 1. 1 | 频率(Hz)                            |  | —   |
| H. 3. 1. 2 | 电压(V)                             |  | —   |
| H. 3. 1. 3 | 韵律, 时间(s), 电压(V)                  |  | —   |
| H. 3. 1. 4 | 单一故障电流(mA)                        |  | —   |
| H. 3. 2    | 脱开装置和监视电压                         |  | N/A |
| H. 3. 2. 1 | 使用脱开装置或监视电压的条件                    |  | N/A |
| H. 3. 2. 2 | 脱开装置                              |  | N/A |
| H. 3. 2. 3 | 监测电压(V)                           |  | N/A |

|       |                |  |   |
|-------|----------------|--|---|
| 附录 J☆ | 无需使用隔层绝缘的绝缘绕组线 |  | P |
|-------|----------------|--|---|



| GB 4943.1-2022 |      |      |    |
|----------------|------|------|----|
| 条款             | 试验要求 | 试验结果 | 判定 |

|         |                                                 |       |     |
|---------|-------------------------------------------------|-------|-----|
| J. 1    | 基本要求                                            |       | P   |
|         | 绕组线的绝缘                                          |       | P   |
|         | 圆形实心绕组线, 直径 (mm)                                | (见附表) | P   |
|         | 方形实心绕组线和扁平 (平面弯曲) 实心绕组线, 截面积 (mm <sup>2</sup> ) |       | N/A |
| J. 2    | 型式试验                                            | (见附表) | P   |
| J. 2. 2 | 抗电强度                                            |       | P   |
| J. 2. 3 | 柔韧性和附着性                                         |       | P   |
| J. 2. 4 | 热冲击                                             |       | P   |
| J. 2. 5 | 弯曲后抗电强度的保持                                      |       | P   |
| J. 3    | 制造期间的试验                                         |       | N/A |

|         |                                |  |     |
|---------|--------------------------------|--|-----|
| 附录 K ☆  | 安全联锁                           |  | N/A |
| K. 1    | 基本要求                           |  | N/A |
|         | 指示性安全防护                        |  | N/A |
| K. 2    | 安全联锁的安全保护机构的元器件                |  | N/A |
| K. 3    | 操作方式的意外改变                      |  | N/A |
| K. 4    | 联锁安全防护的取消                      |  | N/A |
| K. 5    | 失效保护                           |  | N/A |
| K. 5. 1 | 单一故障试验                         |  | N/A |
| K. 6    | 机械动作的安全联锁                      |  | N/A |
| K. 6. 1 | 耐久性要求                          |  | N/A |
| K. 6. 2 | 试验方法及判定                        |  | N/A |
| K. 7    | 联锁电路的隔离                        |  | N/A |
| K. 7. 1 | 触点气隙和联锁电路零件的分开距离               |  | N/A |
|         | 连接到电网电源的电路中开关或继电器的触点间隙 (mm)    |  | N/A |
|         | 处在与电网电源隔离的电路中的开关或继电器的触点间隙 (mm) |  | N/A |
|         | 附录 K. 7. 2 的试验前和试验后的抗电强度试验     |  | N/A |
| K. 7. 2 | 过载试验, 电流 (A)                   |  | N/A |
| K. 7. 3 | 耐久性试验                          |  | N/A |
| K. 7. 4 | 抗电强度试验, 电压 (V)                 |  | N/A |

|      |         |       |     |
|------|---------|-------|-----|
| 附录 L | 断开装置    |       | P   |
| L. 1 | 基本要求    | 器具耦合器 | P   |
| L. 2 | 永久连接式设备 |       | N/A |





| GB 4943.1-2022 |      |      |    |
|----------------|------|------|----|
| 条款             | 试验要求 | 试验结果 | 判定 |

|      |           |         |     |
|------|-----------|---------|-----|
| L. 3 | 持续带电的零部件  |         | N/A |
| L. 4 | 单相设备      | 能同时断开两极 | P   |
| L. 5 | 三相设备      |         | N/A |
| L. 6 | 作为断开装置的开关 |         | N/A |
| L. 7 | 作为断开装置的插头 |         | N/A |
| L. 8 | 多个电源      |         | N/A |
|      | 指示性安全防护   |         | N/A |

|            |                                 |  |     |
|------------|---------------------------------|--|-----|
| 附录 M       | 带电池组及其保护电路的设备                   |  | N/A |
| M. 1       | 基本要求                            |  | N/A |
| M. 2       | 电池组及其电池的安全                      |  | N/A |
| M. 2. 1    | 电池组及其电池符合相关标准                   |  | N/A |
| M. 3       | 设备内提供的电池组保护电路                   |  | N/A |
| M. 3. 1    | 要求                              |  | N/A |
| M. 3. 2    | 试验方法                            |  | N/A |
|            | - 可充电电池组的过充电                    |  | N/A |
|            | - 过度放电                          |  | N/A |
|            | - 不可充电电池组的意外充电                  |  | N/A |
|            | - 可充电电池组的反向充电                   |  | N/A |
| M. 3. 3    | 合格判据                            |  | N/A |
| M. 4       | 包含便携式二次锂电池组的设备的附加安全防护           |  | N/A |
| M. 4. 1    | 基本要求                            |  | N/A |
| M. 4. 2    | 充电的安全防护                         |  | N/A |
| M. 4. 2. 1 | 要求                              |  | N/A |
| M. 4. 2. 2 | 合格判据                            |  | N/A |
| M. 4. 3    | 防火防护外壳                          |  | N/A |
| M. 4. 4    | 含有二次锂电池组的设备的跌落试验                |  | N/A |
| M. 4. 4. 2 | 跌落试验的准备工作和步骤                    |  | N/A |
| M. 4. 4. 3 | 跌落                              |  | N/A |
|            | 参考电池组和跌落电池组的开路电压, 24h 内电压变化 (%) |  | N/A |
| M. 4. 4. 4 | 检查充电/放电功能                       |  | N/A |
| M. 4. 4. 5 | 充电/放电循环试验                       |  | N/A |
| M. 4. 4. 6 | 合格判据                            |  | N/A |
| M. 5       | 携带期间短路导致灼伤的危险                   |  | N/A |
| M. 5. 1    | 要求                              |  | N/A |
| M. 5. 2    | 试验方法和合格判据                       |  | N/A |
| M. 6       | 短路的安全防护                         |  | N/A |
| M. 6. 1    | 基本要求                            |  | N/A |



| GB 4943.1-2022 |      |      |    |
|----------------|------|------|----|
| 条款             | 试验要求 | 试验结果 | 判定 |

|            |                            |  |     |
|------------|----------------------------|--|-----|
|            | 内部故障和外部故障                  |  | N/A |
| M. 6. 2    | 合格判据                       |  | N/A |
| M. 7 ☆     | 铅酸和 NiCd 电池组的爆炸风险          |  | N/A |
| M. 7. 1    | 防止易爆气体聚集的通风                |  | N/A |
|            | 计算氢气产生率                    |  | N/A |
| M. 7. 2    | 试验方法和合格判据                  |  | N/A |
|            | 最小通风气流, $Q (m^3/h)$        |  | N/A |
| M. 7. 3    | 通风试验                       |  | N/A |
| M. 7. 3. 1 | 基本要求                       |  | N/A |
| M. 7. 3. 2 | 通风试验—可选 1                  |  | N/A |
|            | 氢气浓度 (%)                   |  | N/A |
| M. 7. 3. 3 | 通风试验—可选 2                  |  | N/A |
|            | 氢气产生量                      |  | N/A |
| M. 7. 3. 4 | 通风试验—可选 3                  |  | N/A |
|            | 氢气浓度 (%)                   |  | N/A |
| M. 7. 4    | 标识要求                       |  | N/A |
| M. 8 ☆     | 外部火花源导致具有电解质溶液的电池内部引燃的防护   |  | N/A |
| M. 8. 1    | 基本要求                       |  | N/A |
| M. 8. 2    | 试验方法                       |  | N/A |
| M. 8. 2. 1 | 基本要求                       |  | N/A |
| M. 8. 2. 2 | 假想体积 $V_z$ 的估算 ( $m^3/s$ ) |  | —   |
| M. 8. 2. 3 | 修正系数                       |  | —   |
| M. 8. 2. 4 | 计算距离 $d$ (mm)              |  | —   |
| M. 9       | 防止电解液泄漏                    |  | N/A |
| M. 9. 1    | 电解液泄漏的保护                   |  | N/A |
| M. 9. 2    | 防止电解液泄漏的盛盘                 |  | N/A |
| M. 10      | 防止可合理预见的误用的说明              |  | N/A |
|            | 指示性安全防护                    |  | N/A |

|        |       |  |     |
|--------|-------|--|-----|
| 附录 N ☆ | 电化学电位 |  | N/A |
|        | 使用的材料 |  | —   |

|      |              |                        |   |
|------|--------------|------------------------|---|
| 附录 O | 爬电距离和电气间隙的测量 | (见附表 5. 4. 2, 5. 4. 3) | P |
|      | X 的数值 (mm)   | 1. 0                   | — |

|         |                     |  |   |
|---------|---------------------|--|---|
| 附录 P    | 导电物体的安全防护           |  | P |
| P. 1    | 基本要求                |  | P |
| P. 2    | 防止异物进入或进入后引发后果的安全防护 |  | P |
| P. 2. 1 | 基本要求                |  | P |



| GB 4943.1-2022 |      |      |    |
|----------------|------|------|----|
| 条款             | 试验要求 | 试验结果 | 判定 |

|            |                                        |                |     |
|------------|----------------------------------------|----------------|-----|
| P. 2. 2    | 防止异物进入的安全防护                            |                | P   |
|            | 位置和尺寸(mm)                              | 任何方向尺寸均为 2.9mm | —   |
| P. 2. 3    | 防止异物进入产生的后果的安全防护                       |                | N/A |
| P. 2. 3. 1 | 安全防护要求                                 |                | N/A |
|            | 图 P. 3 中的 ES3 和 PS3 “禁止进入”空间不适用于可携带式设备 |                | N/A |
|            | 带有金属涂覆的塑料零部件的可携带式设备                    |                | N/A |
| P. 2. 3. 2 | 进入试验的结果                                |                | N/A |
| P. 3       | 防止内部液体泄漏的安全防护                          |                | N/A |
| P. 3. 1    | 基本要求                                   |                | N/A |
| P. 3. 2    | 漏液后果的确定                                |                | N/A |
| P. 3. 3    | 漏液的安全防护                                |                | N/A |
| P. 3. 4    | 合格判据                                   |                | N/A |
| P. 4       | 金属涂层和粘合剂固定的零部件                         |                | N/A |
| P. 4. 1    | 基本要求                                   |                | N/A |
| P. 4. 2    | 试验                                     |                | N/A |
|            | 预处理, T <sub>c</sub> (°C)               |                | —   |
|            | 持续时间(周)                                |                | —   |

|         |                             |  |     |
|---------|-----------------------------|--|-----|
| 附录 Q    | 预定与建筑物配线互连的电路               |  | P   |
| Q. 1    | 受限制电源                       |  | P   |
| Q. 1. 1 | 基本要求                        |  | P   |
|         | a) 内在地限制输出                  |  | N/A |
|         | b) 阻抗限制输出                   |  | N/A |
|         | c) 非故障条件下和模拟单一故障条件下调节网络限制输出 |  | P   |
|         | d) 过流保护装置限制输出               |  | N/A |
|         | e) IC 限流器限制输出 (G. 9)        |  | N/A |
| Q. 1. 2 | 试验方法和合格判据                   |  | P   |
|         | 过流保护装置的电流额定值(A)             |  | N/A |
| Q. 2    | 外部电路——双导电缆的试验               |  | N/A |
|         | 最大输出电流(A)                   |  | N/A |
|         | 限流方法                        |  | —   |

|       |             |  |     |
|-------|-------------|--|-----|
| 附录 R☆ | 受限制短路试验     |  | —   |
| R. 1  | 基本要求        |  | N/A |
| R. 2  | 试验设置        |  | N/A |
|       | 过流保护装置      |  | N/A |
|       | 用于试验的过流保护装置 |  | —   |
| R. 3  | 试验方法        |  | N/A |



| GB 4943.1-2022 |      |      |    |
|----------------|------|------|----|
| 条款             | 试验要求 | 试验结果 | 判定 |

|      |          |  |     |
|------|----------|--|-----|
|      | 测试用软线/电缆 |  | —   |
| R. 4 | 合格判据     |  | N/A |

|        |                                                            |  |     |
|--------|------------------------------------------------------------|--|-----|
| 附录 S   | 耐热和耐燃试验                                                    |  | N/A |
| S. 1   | 稳定功率不超过 4000 W 的设备防火防护外壳和防火挡板材料的可燃性试验                      |  | N/A |
|        | 样品, 材料                                                     |  | —   |
|        | 厚度 (mm)                                                    |  | —   |
|        | 预处理 (°C)                                                   |  | —   |
|        | 试验火焰按 GB/T 5169.5-2020,<br>试验要求按 GB/T 5169.5-2020<br>及附加要求 |  | N/A |
|        | — 材料未完全烧尽                                                  |  | N/A |
|        | — 火焰在 30 s 内熄灭                                             |  | N/A |
|        | — 铺底层或薄纸未起燃                                                |  | N/A |
| S. 2   | 防火防护外壳和防火挡板的完整性的可燃性试验                                      |  | N/A |
|        | 样品, 材料                                                     |  | —   |
|        | 厚度 (mm)                                                    |  | —   |
|        | 预处理 (°C)                                                   |  | —   |
|        | 试验火焰按 GB/T 5169.5-2020                                     |  | N/A |
|        | 施加试验时间 (60s)                                               |  | N/A |
|        | — 纱布不得被引燃                                                  |  | N/A |
| S. 3☆  | 防火防护外壳底部的可燃性试验                                             |  | N/A |
| S. 3.1 | 样品的安装                                                      |  | N/A |
| S. 3.2 | 试验方法和合格判据                                                  |  | N/A |
|        | 安装样品                                                       |  | —   |
|        | 厚度 (mm)                                                    |  | —   |
|        | — 纱布未被引燃                                                   |  | N/A |
| S. 4   | 材料的可燃性分级                                                   |  | N/A |
| S. 5   | 稳态功率超过 4000 W 的设备防火防护外壳材料的可燃性试验                            |  | N/A |
|        | 样品, 材料                                                     |  | N/A |
|        | 厚度 (mm)                                                    |  | —   |
|        | 预处理 (°C)                                                   |  | —   |
|        | 试验火焰按 GB/T 5169.17-2017                                    |  | N/A |
|        | — 每次施加试验火焰后, 样品不得完全烧尽                                      |  | N/A |
|        | — 第 5 次施加火焰后, 任何火焰应当在 1min 内熄灭                             |  | N/A |
|        | — 棉垫未起燃                                                    |  | N/A |

|      |        |  |   |
|------|--------|--|---|
| 附录 T | 机械强度试验 |  | P |
| T. 1 | 基本要求   |  | P |





| GB 4943.1-2022 |      |      |    |
|----------------|------|------|----|
| 条款             | 试验要求 | 试验结果 | 判定 |

|       |            |            |     |
|-------|------------|------------|-----|
| T. 2  | 10N 恒定力试验  | (见附表 T. 2) | P   |
| T. 3  | 30N 恒定力试验  |            | N/A |
| T. 4  | 100N 恒定力试验 |            | N/A |
| T. 5  | 250N 恒定力试验 | (见附表 T. 5) | P   |
| T. 6  | 外壳冲击试验     | (见附表 T. 6) | P   |
|       | 自由落体试验     |            | N/A |
|       | 摆锤试验       |            | N/A |
| T. 7  | 跌落试验       | (见附表 T. 7) | P   |
| T. 8  | 应力消除试验     |            | N/A |
| T. 9  | 玻璃冲击试验     |            | N/A |
| T. 10 | 玻璃破碎试验     |            | N/A |
|       | 数出的碎片数     |            | N/A |
| T. 11 | 伸缩或拉杆天线试验  |            | N/A |
|       | 力矩值 (Nm)   |            | N/A |

|      |                               |  |     |
|------|-------------------------------|--|-----|
| U☆   | 附录 U, 阴极射线管 (CRT) 的机械强度和防爆炸影响 |  | N/A |
| U. 1 | 基本要求                          |  | N/A |
|      | 指示性安全防护                       |  | N/A |
| U. 2 | 自身不防爆的 CRT 的测试方法和合格判据         |  | N/A |
| U. 3 | 保护屏                           |  | N/A |

|         |                    |  |     |
|---------|--------------------|--|-----|
| 附录 V    | 可触及零部件的确认          |  | P   |
| V. 1    | 设备的可触及零部件          |  | P   |
| V. 1. 1 | 基本要求               |  | P   |
| V. 1. 2 | 用铰接式试具试验表面和开孔      |  | P   |
| V. 1. 3 | 用直的非铰接式试具试验开孔      |  | P   |
| V. 1. 4 | 用钝头试具试验插头、插孔、连接器   |  | N/A |
| V. 1. 5 | 用楔形试具试验狭槽开孔        |  | N/A |
| V. 1. 6 | 用刚性试验丝试验由一般人员使用的端子 |  | N/A |
| V. 2    | 可触及零部件的判定          |  | P   |

|      |                                                      |  |     |
|------|------------------------------------------------------|--|-----|
| 附录 X | 确定与不超过 420V 峰值 (300V 有效值) 的交流电网电源连接的电路中的绝缘的电气间隙的替代方法 |  | N/A |
|      | 电气间隙                                                 |  | N/A |

|       |           |  |     |
|-------|-----------|--|-----|
| 附录 Y☆ | 室外外壳的结构要求 |  | N/A |
| Y. 1  | 一般要求      |  | N/A |
| Y. 2  | 防 UV 辐射   |  | N/A |



| GB 4943.1-2022 |      |      |    |
|----------------|------|------|----|
| 条款             | 试验要求 | 试验结果 | 判定 |

|            |                           |  |     |
|------------|---------------------------|--|-----|
| Y. 3       | 防腐蚀                       |  | N/A |
| Y. 3. 1    | 基本要求                      |  | N/A |
|            | 防水生污染物影响的方法               |  | N/A |
| Y. 3. 2    | 试验设备                      |  | N/A |
| Y. 3. 3    | 水饱和和二氧化硫气体                |  | N/A |
| Y. 3. 4    | 试验程序                      |  | N/A |
| Y. 3. 5    | 合格判据                      |  | N/A |
| Y. 4       | 密封垫                       |  | N/A |
| Y. 4. 1    | 基本要求                      |  | N/A |
| Y. 4. 2    | 密封垫试验                     |  | N/A |
| Y. 4. 3    | 拉伸强度和伸长率试验                |  | N/A |
|            | 替代试验方法                    |  | N/A |
| Y. 4. 4    | 压缩试验                      |  | N/A |
| Y. 4. 5    | 防油                        |  | N/A |
| Y. 4. 6    | 保护措施                      |  | N/A |
| Y. 5       | 室外外壳内部设备的保护               |  | N/A |
| Y. 5. 1    | 基本要求                      |  | N/A |
| Y. 5. 2    | 潮湿防护                      |  | N/A |
|            | GB/T 4208 或附录 Y. 5. 3 的试验 |  | N/A |
| Y. 5. 3    | 喷水试验                      |  | N/A |
| Y. 5. 4    | 对植物和虫害的防护                 |  | N/A |
| Y. 5. 5    | 对过量灰尘的防护                  |  | N/A |
| Y. 5. 5. 1 | 基本要求                      |  | N/A |
| Y. 5. 5. 2 | IP5X 试验设备                 |  | N/A |
| Y. 5. 5. 3 | IP6X 试验设备                 |  | N/A |
| Y. 6       | 外壳的机械强度                   |  | N/A |
| Y. 6. 1    | 基本要求                      |  | N/A |
| Y. 6. 2    | 冲击试验                      |  | N/A |



| 5.2 |        | 表：电能量源分类            |               |        |            |                  |                    | P     |
|-----|--------|---------------------|---------------|--------|------------|------------------|--------------------|-------|
| No. | 供电电压   | 位置（电路设计）            | 试验条件          | 参数     |            |                  |                    | ES 分级 |
|     |        |                     |               | U (V)  | I (mA)     | 类型 <sup>1)</sup> | 附加信息 <sup>2)</sup> |       |
| 1   | 264Vac | 输入电路                | 正常            | 264Vac | --         | SS               | 60Hz               | ES3   |
|     |        |                     | 异常            | --     | --         | --               | --                 |       |
|     |        |                     | 单一故障          | --     | --         | --               | --                 |       |
| 2   | 264Vac | 电源两极之间（CX1）         | 正常            | 357Vpk | --         | SS               | 60Hz               | ES3   |
|     |        |                     | 异常            | --     | --         | --               | --                 |       |
|     |        |                     | 单一故障          | --     | --         | --               | --                 |       |
| 3   | 264Vac | POE 安全供电口（1-24）     | 正常            | 54.07V | --         | SS               | DC                 | ES1   |
|     |        |                     | 异常            | 54.07V | --         | SS               | DC                 |       |
|     |        |                     | 单一故障 (C23 SC) | 0      | --         | SS               | --                 |       |
| 4   | 264Vac | 上联口（25-26）          | 正常            | 3.0V   | --         | SS               | DC                 | ES1   |
|     |        |                     | 异常            | 3.0V   | --         | SS               | DC                 |       |
|     |        |                     | 单一故障 (C23 SC) | 0      | --         | SS               | --                 |       |
| 5   | 264Vac | SFP 口（27-28）        | 正常            | 3.0V   | --         | SS               | DC                 | ES1   |
|     |        |                     | 异常            | 3.0V   | --         | SS               | DC                 |       |
|     |        |                     | 单一故障 (C23 SC) | 0      | --         | SS               | --                 |       |
| 6   | 264Vac | POE 安全供电口（1-24）对地输出 | 正常            | --     | 0.371m Apk | SS               | --                 | ES1   |
|     |        |                     | 异常            | --     | 0.371m Apk | SS               | --                 |       |
|     |        |                     | 单一故障 (C23 SC) | --     | 0.526m Apk | SS               | --                 |       |
| 7   | 264Vac | 上联口（25-26）对地输出      | 正常            | --     | 0.371m Apk | SS               | --                 | ES1   |
|     |        |                     | 异常            | --     | 0.371m Apk | SS               | --                 |       |
|     |        |                     | 单一故障 (C23 SC) | --     | 0.526m Apk | SS               | --                 |       |
| 8   | 264Vac | SFP 口（27-28）对地输出    | 正常            | --     | 0.371m Apk | SS               | --                 | ES1   |
|     |        |                     | 异常            | --     | 0.371m Apk | SS               | --                 |       |
|     |        |                     | 单一故障 (C23 SC) | --     | 0.526m Apk | SS               | --                 |       |

附加信息：

1) 类型：稳态电压（SS），电容量（CP），单个脉冲（SP），重复脉冲（RP）；

2) 附加信息：频率，脉冲持续时间，脉冲间隔，电容量。SC=短路

|         |           |   |
|---------|-----------|---|
| 5.4.1.8 | 表: 工作电压测量 | P |
|---------|-----------|---|



| 测量部位                 | 工作电压有效值 (V) | 工作电压峰值 (V) | 工作电压频率 (Hz) | 备注    |
|----------------------|-------------|------------|-------------|-------|
| CY1                  | 318         | 414        | 60          | 最大有效值 |
| OT1 (1-3)            | 184         | 368        | 60          | ---   |
| OT1 (1-4)            | 183         | 364        | 60          | ---   |
| OT1 (2-3)            | 184         | 364        | 60          | ---   |
| OT1 (2-4)            | 183         | 364        | 60          | ---   |
| OT2 (1-3)            | 184         | 364        | 60          | ---   |
| OT2 (1-4)            | 176         | 352        | 60          | ---   |
| OT2 (2-3)            | 183         | 352        | 60          | ---   |
| OT2 (2-4)            | 167         | 352        | 60          | ---   |
| T1 (12-4)            | 185         | 417        | 46.3K       | ---   |
| T1 (12-6)            | 176         | 397        | 46.3K       | ---   |
| T1 (12-1)            | 294         | 469        | 46.3K       | 最大峰值  |
| T1 (12-2)            | 170         | 353        | 46.3K       | ---   |
| T1 (7-4)             | 190         | 369        | 46.3K       | ---   |
| T1 (7-6)             | 212         | 429        | 46.3K       | ---   |
| T1 (7-1)             | 176         | 397        | 46.3K       | ---   |
| T1 (7-2)             | 173         | 393        | 46.3K       | ---   |
| T1 (9-4)             | 170         | 365        | 46.3K       | ---   |
| T1 (9-6)             | 169         | 345        | 46.3K       | ---   |
| T1 (9-1)             | 249         | 417        | 46.3K       | ---   |
| T1 (9-2)             | 175         | 317        | 46.3K       | ---   |
| 附加信息: 使用 240Vac 60Hz |             |            |             |       |

|            |              |               |            |     |
|------------|--------------|---------------|------------|-----|
| 5.4.1.10.2 | 表：热塑件的维卡软化温度 |               |            | N/A |
| 试验方法：      |              | GB/T 1633/B50 |            | —   |
| 部件/位置/材料   | 制造商/商标       | 厚度（mm）        | 软化温度 T （℃） |     |
| —          | —            | —             | —          |     |
| —          | —            | —             | —          |     |
| 附加信息： —    |              |               |            |     |

|             |            |        |         |          |     |
|-------------|------------|--------|---------|----------|-----|
| 5.4.1.10.3  | 表：热塑件的球压试验 |        |         |          | N/A |
| 允许压痕直径（mm）： |            |        | ≤ 2 mm  |          | —   |
| 部件/位置/材料    | 制造商/商标     | 厚度（mm） | 试验温度(℃) | 压痕直径（mm） |     |
| —           | —          | —      | —       | —        |     |
| 附加信息：—      |            |        |         |          |     |

| 5.4.2 和 5.4.3       | 表: 最小电气间隙和爬电距离 |          |                        |              |              |                          |              | P            |
|---------------------|----------------|----------|------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 测量部位                | Up (V)         | Urms (V) | 频率 <sup>1)</sup> (kHz) | 电气间隙要求值 (mm) | 电气间隙测量值 (mm) | 抗电强度试验 <sup>2)</sup> (V) | 爬电距离要求值 (mm) | 爬电距离测量值 (mm) |
| L-N 之间 (F2 之前) (BI) | 420            | 250      | 0.06                   | 2.3          | 2.8          | /                        | 2.5          | 2.8          |





|                       |     |     |      |     |     |   |     |     |
|-----------------------|-----|-----|------|-----|-----|---|-----|-----|
| F2 引脚之间 (BI)          | 420 | 250 | 0.06 | 2.3 | 2.8 | / | 2.5 | 2.8 |
| 初级带电部件到可接触外壳 (BI)     | 420 | 250 | 0.06 | 2.3 | 3.2 | / | 2.5 | 3.2 |
| 变压器磁芯-次级绕组 (BI)       | 469 | 294 | 46.3 | 2.3 | 4.5 | / | 3.0 | 4.5 |
| 变压器磁芯-初级绕组 (BI)       | 469 | 294 | 46.3 | 2.3 | 4.8 | / | 3.0 | 4.8 |
| CY1 (RI)              | 420 | 318 | 0.06 | 4.5 | 7.7 | / | 6.4 | 7.7 |
| OT1 (RI)              | 420 | 250 | 0.06 | 4.5 | 6.9 | / | 5.0 | 6.9 |
| OT2 (RI)              | 420 | 250 | 0.06 | 4.5 | 6.9 | / | 5.0 | 6.9 |
| 变压器初级绕组-次级绕组 (RI)     | 469 | 294 | 46.3 | 4.5 | 9.2 | / | 5.9 | 9.2 |
| 变压器下面 PCB 的初级-次级 (RI) | 469 | 294 | 46.3 | 4.5 | 9.2 | / | 5.9 | 9.2 |

## 附加信息:

- 1) RI: 加强绝缘, BI: 基本绝缘;
- 2) 适用 5.4.2.4 时的抗电强度试验电压;
- 3) 产品预期适用的海拔高度为 5000m 及以下, 电气间隙要求值倍增系数 1.48;
- 4) 按照 5.4.2.3 确认电气间隙, 电气间隙要求的耐压按 5.4.2.3.2.2 选择 2500V 峰值;
- 5) 变压器磁芯当做中间元件考核;
- 6) 绝缘的工作电压见表 5.4.1.8。

|               |             |      |              |              |   |
|---------------|-------------|------|--------------|--------------|---|
| 5.4.4.2       | 表: 最小绝缘穿透距离 |      |              |              | P |
| 绝缘穿透距离 DTI 部位 | 峰值电压 (V)    | 绝缘   | 要求值 DTI (mm) | 测量值 DTI (mm) |   |
| 变压器骨架         | 469         | 加强绝缘 | 0.4          | 0.91         |   |

附加信息: --

|            |                       |          |       |             |      |                |
|------------|-----------------------|----------|-------|-------------|------|----------------|
| 5.4.4.9    | 表: 频率 > 30 kHz 时的固体绝缘 |          |       |             |      | P              |
| 绝缘材料       | $E_p$                 | 频率 (kHz) | $K_R$ | 厚度 $d$ (mm) | 绝缘   | $V_{PW}$ (Vpk) |
| 变压器骨架 (酚醛) | 17                    | 46.3     | 0.71  | 0.91        | 加强绝缘 | 469            |

附加信息: --

|              |          |                         |          |             |
|--------------|----------|-------------------------|----------|-------------|
| 5.4.9        | 表：抗电强度试验 |                         |          | P           |
| 试验电压施加部位：    |          | 电压波形<br>(浪涌，脉冲，AC，DC 等) | 试验电压 (V) | 击穿<br>是 / 否 |
| L-N (F2 开路)  |          | DC                      | 2500V    | 否           |
| 电源输入-外壳      |          | DC                      | 2500V    | 否           |
| 电源输入-输出端子    |          | DC                      | 4000V    | 否           |
| T1 初级绕组-次级绕组 |          | DC                      | 4000V    | 否           |
| T1 磁芯-初级绕组   |          | DC                      | 2500V    | 否           |



|                               |           |                            |          |             |
|-------------------------------|-----------|----------------------------|----------|-------------|
| 5.4.9                         | 表: 抗电强度试验 |                            |          | P           |
| 试验电压施加部位:                     |           | 电压波形<br>(浪涌, 脉冲, AC, DC 等) | 试验电压 (V) | 击穿<br>是 / 否 |
| T1 磁芯-次级绕组                    |           | DC                         | 2500V    | 否           |
| 一层绝缘胶带                        |           | DC                         | 4000V    | 否           |
| 麦拉片                           |           | DC                         | 2500V    | 否           |
| 硅胶垫                           |           | DC                         | 2500V    | 否           |
| 附加信息:                         |           |                            |          |             |
| 1) 变压器次级绕组使用三重绝缘线, 磁芯当做中间元件考核 |           |                            |          |             |

|                                      |             |                                 |                |                                 |       |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|-------|
| 5.5.2.2                              | 表: 电容器储能放电  |                                 |                |                                 | P     |
| 试验部位                                 | 供电电压<br>(V) | 工作条件<br>(正常, 故障 <sup>1)</sup> ) | 开关位置<br>(开, 关) | 2s 后测得的电压<br>(V <sub>pk</sub> ) | ES 分级 |
| 电源两极之间                               | 264         | 正常工作                            | —              | 8                               | ES1   |
|                                      | 264         | 单一故障: R214 开路                   | —              | 16                              | ES1   |
| 附加信息:                                |             |                                 |                |                                 |       |
| X 电容: CX1=0.68uF                     |             |                                 |                |                                 |       |
| 泄放电阻器额定值: R214=R215=R217=R219=0.68MΩ |             |                                 |                |                                 |       |
| ICX:                                 |             |                                 |                |                                 |       |

|               |                |               |            |            |   |
|---------------|----------------|---------------|------------|------------|---|
| 5.6.6         | 表: 保护导体和端子的电阻值 |               |            |            | P |
| 试验部位          | 试验电流<br>(A)    | 持续时间<br>(min) | 电压降<br>(V) | 电阻值<br>(Ω) |   |
| 接地保护端子与可触及最远端 | 32             | 2             | —          | 0.014      |   |
| 附加信息: —       |                |               |            |            |   |

|                 |                  |             |                                              |                                              |            |       |
|-----------------|------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------|
| 5.7.4           | 表: 未接地的可触及零部件    |             |                                              |                                              |            | P     |
| 测试部位            | 工作条件<br>(正常, 故障) | 供电电压<br>(V) | 参数                                           |                                              |            | ES 等级 |
|                 |                  |             | 电压<br>(V <sub>rms</sub> or V <sub>pk</sub> ) | 电流<br>(A <sub>rms</sub> or A <sub>pk</sub> ) | 频率<br>(Hz) |       |
| *               | —                | —           | —                                            | —                                            | —          | *     |
| 附加信息: *见附表 5.2。 |                  |             |                                              |                                              |            |       |

|            |              |                                      |                       |      |
|------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|------|
| 5.7.5      | 表：接地的可触及导电部件 |                                      |                       | P    |
| 供电电压(V)：   |              | 264V, 50/60Hz                        | —                     |      |
| 相位(s)：     |              | [√]单相；[ ]三相；[ ]三角型；[ ]Y型；            |                       |      |
| 配电系统：      |              | [√]TN      [ ]TT      [ ]IT          |                       |      |
| 测试部位       |              | IEC 60990(GB/T 12113)中 6.2.2 规定的故障条件 | 接 触 电 流<br>(mA)       | 备注   |
| 保护导体到外壳最远端 |              | N 极断开                                | 0.615mA <sub>pk</sub> | 50Hz |
| 保护导体到外壳最远端 |              | N 极断开                                | 0.628mA <sub>pk</sub> | 60Hz |
| 附加信息：—     |              |                                      |                       |      |

|     |                    |     |
|-----|--------------------|-----|
| 5.8 | 表: 电池备用电源反向馈电的安全防护 | N/A |
|-----|--------------------|-----|



| 部位 | 电压 (V) | 故障条件 | 时间 (s) | 开路电压 (V) | 接触电流 (A) | ES 等级 |
|----|--------|------|--------|----------|----------|-------|
| -- | --     | --   | --     | --       | --       | --    |
| -- | --     | --   | --     | --       | --       | --    |

附加信息: --

| 6.2.2     | 电功率源电路的分级        |        |        |                           |          | P |
|-----------|------------------|--------|--------|---------------------------|----------|---|
| 测试部位      | 工作条件<br>(正常/故障)  | 电压 (V) | 电流 (A) | 最大功率 <sup>1)</sup><br>(W) | PS 分级    |   |
| 输入端       | 正常               | --     | --     | --                        | PS3 (宣称) |   |
| POE 安全供电口 |                  |        |        |                           |          |   |
| 1-24 端口   | 过载               | 53.56  | 0.43   | 23.03                     | PS2      |   |
| 上联口       |                  |        |        |                           |          |   |
| 25-26 端口  | 过载               | 3.0    | 0.13   | 0.39                      | PS1      |   |
| SFP 口     |                  |        |        |                           |          |   |
| 27-28 端口  | 过载               | 3.0    | 0.13   | 0.39                      | PS1      |   |
| 所有端口      |                  |        |        |                           |          |   |
| --        | 单一故障<br>(C23 SC) | 0      | 0      | 0                         | PS1      |   |

附加信息:

SC = 短路; OC = 开路;

1) 对 PS1, 3s 后测量, 对 PS2 和 PS3, 5s 后测量。

| 6.2.3.1 | 表: 确定电弧性 PIS                     |                                 |                                                |                   | P |
|---------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---|
| 测试部位    | 3 s 后的开路电压<br>(V <sub>pk</sub> ) | 测得的电流<br>I <sub>r.m.s</sub> (A) | 计算值<br>(V <sub>pk</sub> x I <sub>r.m.s</sub> ) | 电弧性 PIS?<br>是 / 否 |   |
| 内部电路    | --                               | --                              | --                                             | 是                 |   |

附加信息: --

| 6.2.3.2 | 表: 确定电阻性 PIS    |          |                   | P |
|---------|-----------------|----------|-------------------|---|
| 测试部位    | 工作条件<br>(正常/故障) | 耗散功率 (W) | 电阻性 PIS?<br>是 / 否 |   |
| 内部电路    | --              | --       | 是                 |   |

附加信息: --

| 6.3.1 | 表: 灼热丝试验 |           |      |               |         | N/A |
|-------|----------|-----------|------|---------------|---------|-----|
|       | 部件/材料:   |           |      |               |         | --  |
| 部件/材料 | 试验电流 (A) | 试验温度 (°C) | 是否起燃 | 撤离后火焰持续时间 (s) | 垫层是否被引燃 |     |
| --    | --       | --        | --   | --            | --      |     |
| --    | --       | --        | --   | --            | --      |     |
| --    | --       | --        | --   | --            | --      |     |

附加信息: --



| 6.3.1    | 表:材料的 HB 级定级可燃性试验 |                  |                       | N/A   |
|----------|-------------------|------------------|-----------------------|-------|
| 样品号 / 组别 | 厚度 mm             | 火焰/灼热燃烧速度 mm/min | 从标记线算起的火焰/灼热燃烧距离 (mm) | 可燃性等级 |
| 1        | ---               | ---              | ---                   | ---   |
| 2        | ---               | ---              | ---                   | ---   |
| 3        | ---               | ---              | ---                   | ---   |
| 4        | ---               | ---              | ---                   | ---   |
| 5        | ---               | ---              | ---                   | ---   |
| 6        | ---               | ---              | ---                   | ---   |
| 附加信息:--- |                   |                  |                       |       |

| 6.4.5~6.4.8 | 垂直燃烧试验                   |                                | N/A |
|-------------|--------------------------|--------------------------------|-----|
| 样品号/组别      | 火焰燃烧时间 (s) $t_1$ , $t_2$ | 在第二次施加火焰后火焰燃烧加灼热燃烧时间 $t_2+t_3$ |     |
| 1/A         | ---                      | ---                            |     |
| 2/A         | ---                      | ---                            |     |
| 3/A         | ---                      | ---                            |     |
| 4/A         | ---                      | ---                            |     |
| 5/A         | ---                      | ---                            |     |
| 6/B         | ---                      | ---                            |     |
| 7/B         | ---                      | ---                            |     |
| 8/B         | ---                      | ---                            |     |
| 9/B         | ---                      | ---                            |     |
| 10/B        | ---                      | ---                            |     |
| 附加信息:---    |                          |                                |     |
| ---         |                          |                                |     |

| 6.4.5~6.4.8                             | 垂直燃烧试验 (重复可燃性试验)         |                                | N/A |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----|
| 样品号                                     | 火焰燃烧时间 (s) $t_1$ , $t_2$ | 在第二次施加火焰后火焰燃烧加灼热燃烧时间 $t_2+t_3$ |     |
| 11                                      | ---                      | ---                            |     |
| 12                                      | ---                      | ---                            |     |
| 13                                      | ---                      | ---                            |     |
| 14                                      | ---                      | ---                            |     |
| 15                                      | ---                      | ---                            |     |
| 附加信息:---                                |                          |                                |     |
| 在任一处理组别总的火焰燃烧时间 (s), 5 个样品的 $t_1+t_2$ : |                          |                                |     |

| 8.5.5     | 表: 高压灯 |      |                |               | N/A |
|-----------|--------|------|----------------|---------------|-----|
| 灯制造商      | 灯类型    | 爆炸方法 | 玻璃碎片的最长轴线 (mm) | 距离 1 m 以外的碎片数 |     |
| ---       | ---    | ---  | ---            | ---           |     |
| 附加信息: --- |        |      |                |               |     |





|                 |                  |           |            |           |                |           |                |           |
|-----------------|------------------|-----------|------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 9.6             | 表: 无线功率发射器的温度测量  |           |            |           |                |           |                | N/A       |
| 供电电压 (V):       |                  |           |            |           |                |           |                | —         |
| 无线功率发射器最大功率 (W) |                  |           |            |           |                |           |                | —         |
| 异物              | 没有接收器, 异物直接接触发射器 |           | 接收器与异物直接接触 |           | 接收器距离异物 2mm 放置 |           | 接收器距离异物 5mm 放置 |           |
|                 | 异物温度 (°C)        | 环境温度 (°C) | 异物温度 (°C)  | 环境温度 (°C) | 异物温度 (°C)      | 环境温度 (°C) | 异物温度 (°C)      | 环境温度 (°C) |
| —               | —                | —         | —          | —         | —              | —         | —              | —         |
| —               | —                | —         | —          | —         | —              | —         | —              | —         |
| —               | —                | —         | —          | —         | —              | —         | —              | —         |
| 附加信息: —         |                  |           |            |           |                |           |                |           |

|                            |               |       |   |   |                    |
|----------------------------|---------------|-------|---|---|--------------------|
| 5.4.1.4, 9.3, B.1.5, B.2.6 | 表: 温度测量       |       |   |   | P                  |
| 供电电压 (V)                   | 90V           | 264V  | — | — | —                  |
| 试验期间环境温度 $T_{amb}$ (°C)    | 见下表           | 见下表   | — | — | —                  |
| 测试部位                       | 最高温度 $T$ (°C) |       |   |   | 允许的 $T_{max}$ (°C) |
| 器具耦合器                      | 55.8          | 52.6  | — | — | Ref.               |
| 内部交流线                      | 59.1          | 55.9  | — | — | 105                |
| MOV1 本体                    | 68.4          | 65.2  | — | — | 85                 |
| LX1 本体                     | 87.8          | 84.6  | — | — | 130                |
| LX2 本体                     | 95.5          | 92.3  | — | — | 130                |
| CX1 本体                     | 92.1          | 88.8  | — | — | 100                |
| CX2 本体                     | 78.6          | 75.4  | — | — | 100                |
| C2 本体                      | 88.8          | 85.6  | — | — | 105                |
| L3 绕组                      | 120.5         | 117.4 | — | — | 130                |
| C21 本体                     | 80.6          | 77.4  | — | — | 105                |
| U6 附近的 PCB                 | 91.7          | 88.5  | — | — | 130                |
| T1 绕组                      | 106.3         | 102.8 | — | — | 110                |
| T1 骨架                      | 98.5          | 95.5  | — | — | 110                |
| OT1 本体                     | 80.6          | 77.4  | — | — | 100                |
| OT2 本体                     | 79.4          | 75.8  | — | — | 100                |
| CY1 本体                     | 81.6          | 78.2  | — | — | 125                |
| C23 本体                     | 83.7          | 80.5  | — | — | 105                |
| L4 本体                      | 75.2          | 72.7  | — | — | 130                |
| C20 本体                     | 94.8          | 91.6  | — | — | 105                |
| BD1 附近的 PCB                | 123.4         | 120.2 | — | — | 130                |
| Q1 附近的 PCB                 | 68.9          | 65.7  | — | — | 130                |
| D5 附近的 PCB                 | 86.6          | 83.4  | — | — | 130                |
| 内部直流线                      | 64.3          | 60.8  | — | — | 105                |
| U2 附近的 PCB                 | 70.6          | 67.4  | — | — | 130                |
| U4 附近的 PCB                 | 116.4         | 112.8 | — | — | 130                |
| 内部外壳靠近变压器顶部                | 57.8          | 54.6  | — | — | Ref.               |



|                                         |        |        |        |        |       |          |      |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|------|
| 内部外壳靠近变压器底部                             | 60.1   | 56.8   | --     | --     | Ref.  |          |      |
| 环境温度                                    | 40.0   | 40.0   | --     | --     | --    |          |      |
| 可触及部位温度                                 |        |        |        |        |       |          |      |
| 外部外壳靠近变压器顶部                             | 40.6   | 37.4   | --     | --     | 60    |          |      |
| 外部外壳靠近变压器底部                             | 42.8   | 39.6   | --     | --     | 60    |          |      |
| 环境温度                                    | 25.0   | 25.0   | --     | --     | --    |          |      |
| 附加信息                                    |        |        |        |        |       |          |      |
| 绕组温度                                    | t1 (℃) | R1 (Ω) | t2 (℃) | R2 (Ω) | T (℃) | Tmax (℃) | 绝缘等级 |
| --                                      | --     | --     | --     | --     | --    | --       | --   |
| --                                      | --     | --     | --     | --     | --    | --       | --   |
| 附加信息：                                   |        |        |        |        |       |          |      |
| 1) 产品适用于热带气候条件下正常使用，制造商允许最大使用环境温度为 40℃. |        |        |        |        |       |          |      |
| 2) 测试状态：产品正常满载工作，整机功率输出 250W。           |        |        |        |        |       |          |      |

|           |            |           |             |        |             |     |               |                               |
|-----------|------------|-----------|-------------|--------|-------------|-----|---------------|-------------------------------|
| B. 2. 5   | 表：输入测试     |           |             |        |             |     |               | P                             |
| 电压<br>(V) | 频率<br>(Hz) | 电流<br>(A) | 额定电流<br>(A) | 功率 (W) | 额定功率<br>(W) | 熔断器 | 熔断器电<br>流 (A) | 条件                            |
| 90V       | 50         | 3.259     | --          | 292.36 | --          | F2  | 3.259         | 产品正常满载工<br>作，整机功率输<br>出 250W。 |
| 90V       | 60         | 3.261     | --          | 292.87 | --          | F2  | 3.261         |                               |
| 100V      | 50         | 2.892     | 4           | 288.18 | --          | F2  | 2.892         |                               |
| 100V      | 60         | 2.893     | 4           | 288.25 | --          | F2  | 2.893         |                               |
| 240V      | 50         | 1.162     | 4           | 281.90 | --          | F2  | 1.162         |                               |
| 240V      | 60         | 1.165     | 4           | 281.92 | --          | F2  | 1.165         |                               |
| 264V      | 50         | 1.051     | --          | 281.19 | --          | F2  | 1.051         |                               |
| 264V      | 60         | 1.053     | --          | 281.47 | --          | F2  | 1.053         |                               |
| 附加信息：--   |            |           |             |        |             |     |               |                               |

|                           |                   |             |              |       |                 |                               |
|---------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------|-----------------|-------------------------------|
| B. 3, B. 4                | 表：异常工作条件测试和故障条件测试 |             |              |       |                 | P                             |
| 环境温度 T <sub>amb</sub> (℃) |                   |             |              |       | 25              | —                             |
| EUT 供电电源:制造商，型号，输出额定值     |                   |             |              |       | /               | —                             |
| 元件位号                      | 工作条件              | 供电电压<br>(V) | 试验时间<br>(ms) | 熔断器位号 | 熔断器电流<br>(A)    | 现象                            |
| DB1 引脚<br>1-4             | 短路                | 264Vac      | 1s           | F2    | 1.053→0         | 保险丝 F2 立即打开，无过高温升，无危险，安全防护有效。 |
| DB2 引脚<br>1-4             | 短路                | 264Vac      | 1s           | F2    | 1.053→0         | 保险丝 F2 立即打开，无过高温升，无危险，安全防护有效。 |
| D8                        | 短路                | 264Vac      | 1s           | F2    | 1.053→0         | 保险丝 F2 立即打开，无过高温升，无危险，安全防护有效。 |
| C21                       | 短路                | 264Vac      | 1s           | F2    | 1.053→0         | 保险丝 F2 立即打开，无过高温升，无危险，安全防护有效。 |
| OT1 引脚<br>1-2             | 短路                | 264Vac      | 10min        | F2    | 1.053→<br>0.006 | 产品保护，无过高温升，无危险，安全防护有效。        |
| OT2 引脚<br>3-4             | 短路                | 264Vac      | 10min        | F2    | 1.053→<br>0.006 | 产品保护，无过高温升，无危险，安全防护有效。        |



| B. 3, B. 4               |      | 表: 异常工作条件测试和故障条件测试 |           |       |                           | P                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------|--------------------|-----------|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 环境温度 $T_{amb}$ (°C)      |      |                    |           |       | 25                        | —                                                                                                                                                                  |
| EUT 供电电源: 制造商, 型号, 输出额定值 |      |                    |           |       | /                         | —                                                                                                                                                                  |
| 元件位号                     | 工作条件 | 供电电压 (V)           | 试验时间 (ms) | 熔断器位号 | 熔断器电流 (A)                 | 现象                                                                                                                                                                 |
| OT1 引脚 1                 | 开路   | 264Vac             | 10min     | F2    | 1.053→<br>0.006           | 产品保护, 无过高温升, 无危险, 安全防护有效。                                                                                                                                          |
| OT2 引脚 3                 | 开路   | 264Vac             | 10min     | F2    | 1.053→<br>0.006           | 产品保护, 无过高温升, 无危险, 安全防护有效。                                                                                                                                          |
| T1 引脚 6-4                | 短路   | 264Vac             | 10min     | F2    | 1.053→<br>0.006           | 产品保护, 无过高温升, 无危险, 安全防护有效。                                                                                                                                          |
| T1 引脚 2-1                | 短路   | 264Vac             | 10min     | F2    | 1.053→<br>0.006           | 产品保护, 无过高温升, 无危险, 安全防护有效。                                                                                                                                          |
| T1 引脚 12-9               | 短路   | 264Vac             | 10min     | F2    | 1.053→<br>0.006           | 产品保护, 无过高温升, 无危险, 安全防护有效。                                                                                                                                          |
| C23                      | 短路   | 264Vac             | 10min     | F2    | 1.053→<br>0.006           | 产品保护, 无过高温升, 无危险, 安全防护有效。                                                                                                                                          |
| POE 安全供电口 1              | 短路   | 264Vac             | 10min     | F2    | 1.053→<br>0.006           | 产品保护, 无过高温升, 无危险, 安全防护有效。                                                                                                                                          |
| 上联口 25                   | 短路   | 264Vac             | 10min     | F2    | 1.053→<br>1.072           | 产品保护, 无过高温升, 无危险, 安全防护有效。                                                                                                                                          |
| SFP 口 27                 | 短路   | 264Vac             | 10min     | F2    | 1.053→<br>1.072           | 产品保护, 无过高温升, 无危险, 安全防护有效。                                                                                                                                          |
| POE 安全供电口 1              | 过载   | 264Vac             | 4h27min   | F2    | 1.053<br>→1.087<br>→0.006 | 过载至 0.43A/53.56V, 产品保护, 无危险, 安全防护有效。<br>T1 绕组: 110.5°C<br>T1 骨架: 104.3°C<br>环境温度: 40.0°C<br>可触及部位温度:<br>外部外壳靠近变压器顶部: 42.1°C<br>外部外壳靠近变压器底部: 43.3°C<br>环境温度: 25.0°C |
| 变压器                      | 过载   | 264Vac             | 3h36min   | F2    | 1.053<br>→1.092<br>→0.006 | 过载至 0.23A/53.56V, 产品保护, 无危险, 安全防护有效。<br>T1 绕组: 109.8°C<br>T1 骨架: 104.6°C<br>环境温度: 40.0°C<br>可触及部位温度:<br>外部外壳靠近变压器顶部: 42.0°C<br>外部外壳靠近变压器底部: 43.5°C<br>环境温度: 25.0°C |



| B. 3, B. 4               | 表: 异常工作条件测试和故障条件测试 |          |           |       |                 | P                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------|----------|-----------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 环境温度 $T_{amb}$ (°C)      |                    |          |           |       | 25              | —                                                                                                                                                  |
| EUT 供电电源: 制造商, 型号, 输出额定值 |                    |          |           |       | /               | —                                                                                                                                                  |
| 元件位号                     | 工作条件               | 供电电压 (V) | 试验时间 (ms) | 熔断器位号 | 熔断器电流 (A)       | 现象                                                                                                                                                 |
| 侧风孔                      | 覆盖                 | 264Vac   | 4h12min   | F2    | 1.053→<br>1.053 | 产品正常运行, 无危险, 安全防护有效。<br>T1 绕组: 111.9°C<br>T1 骨架: 108.8°C<br>环境温度: 40.0°C<br>可触及部位温度:<br>外部外壳靠近变压器顶部: 42.6°C<br>外部外壳靠近变压器底部: 43.7°C<br>环境温度: 25.0°C |
| 直流风扇                     | 堵转                 | 264Vac   | 4h08min   | F2    | 1.053→<br>1.064 | 产品正常运行, 无危险, 安全防护有效。<br>T1 绕组: 108.2°C<br>T1 骨架: 102.6°C<br>环境温度: 40.0°C<br>可触及部位温度:<br>外部外壳靠近变压器顶部: 42.7°C<br>外部外壳靠近变压器底部: 43.4°C<br>环境温度: 25.0°C |
| 附加信息: —                  |                    |          |           |       |                 |                                                                                                                                                    |

|                     |                  |          |    |     |
|---------------------|------------------|----------|----|-----|
| 附录 J                | 表：无需使用隔层绝缘的绝缘绕组线 |          |    | P   |
| J. 2. 2 抗电强度        |                  |          |    | P   |
| 线形和直径 (mm)          | 试验电压施加部位：        | 试验电压 (V) | 击穿 | 是/否 |
| 圆形实心绕组线，<br>直径：0.65 | 双绞线的两根导体<br>之间   | AC6000V  |    | 否   |
| J. 2. 3 柔韧性和附着性     |                  |          |    | P   |
| 拉力 (N)              | 试验电压施加部位         | 试验电压 (V) | 击穿 | 是/否 |
| 40                  | 导体和卷轴之间          | AC3000V  |    | 否   |
| J. 2. 4 热冲击         |                  |          |    | P   |
| 烘箱温度 (°C)           | 试验电压施加部位         | 试验电压 (V) | 击穿 | 是/否 |
| 225                 | 导体和卷轴之间          | AC3000V  |    | 否   |
| J. 2. 5 弯曲后抗电强度的保持  |                  |          |    | P   |
| 试验电压施加部位            |                  | 试验电压 (V) | 击穿 | 是/否 |
| 1#样品导体和金属球粒之间       |                  | AC3000V  |    | 否   |
| 附加信息——              |                  |          |    |     |





|                                                       |                 |           |       |        |         |           |     |    |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------|--------|---------|-----------|-----|----|
| M. 3                                                  | 表：设备内提供的电池组保护电路 |           |       |        |         |           | N/A |    |
| 电池组是否可以反极性安装？                                         |                 |           |       |        |         |           |     | -- |
| 设备规格                                                  | 充电              |           |       |        |         |           |     |    |
|                                                       | 电压（V）           |           |       |        | 电流（A）   |           |     |    |
|                                                       | --              |           |       |        | --      |           |     |    |
| 制造商/型号                                                | 电池规格            |           |       |        |         |           |     |    |
|                                                       | 不可充电电池组         |           |       | 可充电电池组 |         |           |     |    |
|                                                       | 放电电流（A）         | 意外充电电流（A） | 充电    |        | 放电电流(A) | 反向充电电流（A） |     |    |
|                                                       |                 |           | 电压（V） | 电流（A）  |         |           |     |    |
|                                                       | --              | --        | --    | --     | --      | --        |     |    |
| 注：无可获得数据时，M. 3. 2 的试验适用。                              |                 |           |       |        |         |           |     |    |
| 特定的电池组温度 （℃）                                          |                 |           |       |        |         |           |     | -- |
| 元器件位号                                                 | 故障条件            | 充电/放电     | 试验时间  | 温度（℃）  | 电流（A）   | 电压（V）     | 现象  |    |
| --                                                    | --              | --        | --    | --     | --      | --        | --  |    |
| 附加信息：                                                 |                 |           |       |        |         |           |     |    |
| SC=短路；OC=开路；NL= 无化学泄漏；NS=无液体泄漏；NE= 无爆炸；NF= 无火焰或熔融金属冒出 |                 |           |       |        |         |           |     |    |

|                 |                       |         |         |        |    |       |     |
|-----------------|-----------------------|---------|---------|--------|----|-------|-----|
| M. 4.2          | 表：带二次锂电池的设备的充电安全防护    |         |         |        |    | N/A   |     |
| 规定的最大充电电压（V）    |                       | --      |         |        | -- |       |     |
| 规定的最大充电电流（A）    |                       | --      |         |        | -- |       |     |
| 规定的最高充电温度（℃）    |                       | --      |         |        | -- |       |     |
| 规定的最低充电温度（℃）    |                       | --      |         |        | -- |       |     |
| 电池组制造商/型号       | 工作条件（正常/故障）           | 测量值     |         |        | 现象 |       |     |
|                 |                       | 充电电压（V） | 充电电流（A） | 温度（℃）  |    |       |     |
| --              | --                    | --      | --      | --     | -- |       |     |
| 附加信息：--         |                       |         |         |        |    |       |     |
| Q. 1            | 表：预定与建筑物配线互连的电路 (LPS) |         |         |        |    | P     |     |
| 输出电路            | 条件                    | Uoc（V）  | 时间（s）   | Isc（A） |    | S（VA） |     |
|                 |                       |         |         | 测量值    | 限值 | 测量值   | 限值  |
| POE 安全供电口（1-24） | 过载                    | 54.07   | 5       | 0.43   | 8  | 23.03 | 100 |
| 上联口（25-26）      | 过载                    | 3.0     | 5       | 0.13   | 8  | 0.39  | 100 |
| SFP 口（27-28）    | 过载                    | 3.0     | 5       | 0.13   | 8  | 0.39  | 100 |
| 所有端口            | 单一故障（C23 SC）          | 0       | 5       | 0      | 8  | 0     | 100 |
| 附加信息：SC=短路      |                       |         |         |        |    |       |     |

|                        |          |   |
|------------------------|----------|---|
| T. 2, T. 3, T. 4, T. 5 | 表: 恒定力试验 | P |
|------------------------|----------|---|



| 部件/位置        | 材料 | 厚度 (mm) | 试具       | 力 (N) | 持续时间 (s) | 现象            |
|--------------|----|---------|----------|-------|----------|---------------|
| 元器件          | /  | /       | /        | 10    | 5        | 电气间隙、爬电距离符合要求 |
| 外壳顶部, 侧面, 底部 | 金属 | 1.0     | 30mm 圆平面 | 250   | 5        | 无任何危险迹象       |
| 附加信息: --     |    |         |          |       |          |               |

|            |        |        |        |                           |   |
|------------|--------|--------|--------|---------------------------|---|
| T. 6, T. 9 | 表：冲击试验 |        |        |                           | P |
| 部件/位置      | 材料     | 厚度（mm） | 高度（mm） | 现象                        |   |
| 外壳顶部，侧面，底部 | 金属     | 1.0    | 1300   | 外壳未损坏，不能触及 3 级能量源，无任何危险迹象 |   |
| 附加信息：—     |        |        |        |                           |   |

|            |        |        |        |                           |   |
|------------|--------|--------|--------|---------------------------|---|
| T. 7       | 表：跌落试验 |        |        |                           | P |
| 部件/位置      | 材料     | 厚度（mm） | 高度（mm） | 现象                        |   |
| 外壳顶部，侧面，底部 | 金属     | 1.0    | 750    | 外壳未损坏，不能触及 3 级能量源，无任何危险迹象 |   |
| 附加信息：--    |        |        |        |                           |   |

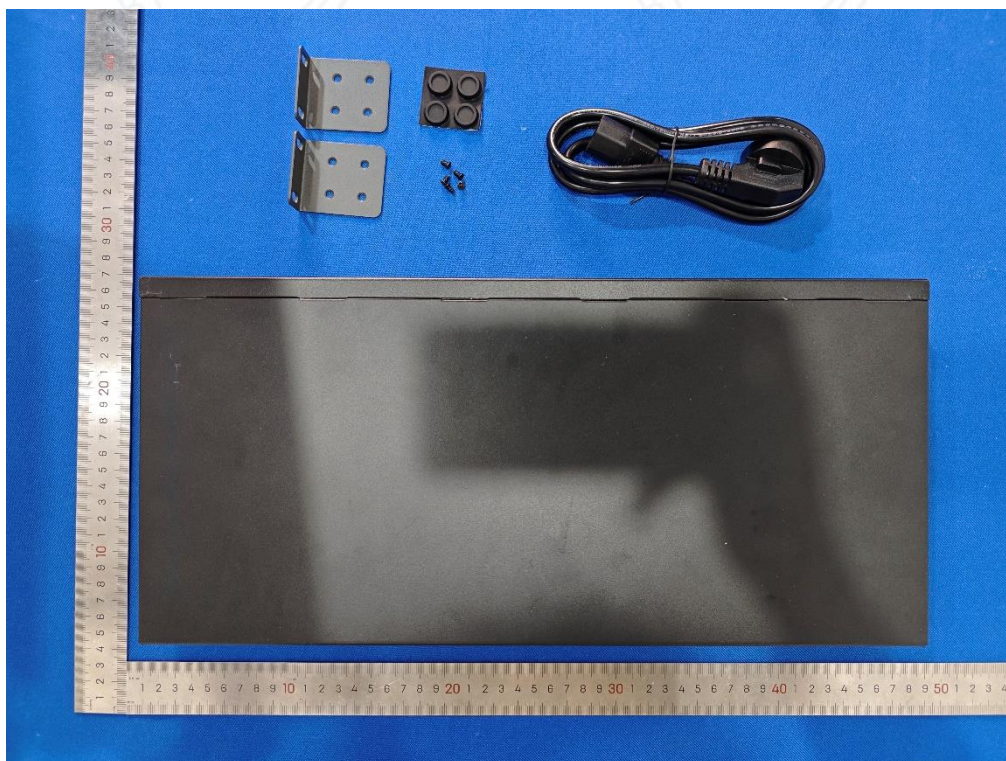
|       |          |         |           |          |    |     |
|-------|----------|---------|-----------|----------|----|-----|
| T. 8  | 表：应力消除试验 |         |           |          |    | N/A |
| 部件/位置 | 材料       | 厚度 (mm) | 烘箱温度 (°C) | 持续时间 (h) | 现象 |     |
| --    | --       | --      | --        | --       | -- |     |
| 附加信息： |          |         |           |          |    |     |

|         |               |           |             |             |
|---------|---------------|-----------|-------------|-------------|
| X       | 表：确定电气间隙的替代方法 |           |             | N/A         |
| 测量部位    |               | 峰值工作电压（V） | 电气间隙要求值（mm） | 电气间隙实测值（mm） |
| --      |               | --        | --          | --          |
| 附加信息：-- |               |           |             |             |





照片



照片 1 总体视图



照片 2 产品外观





照片



照片 3 产品外观



照片 4 产品外观





照片



照片 5 产品端口

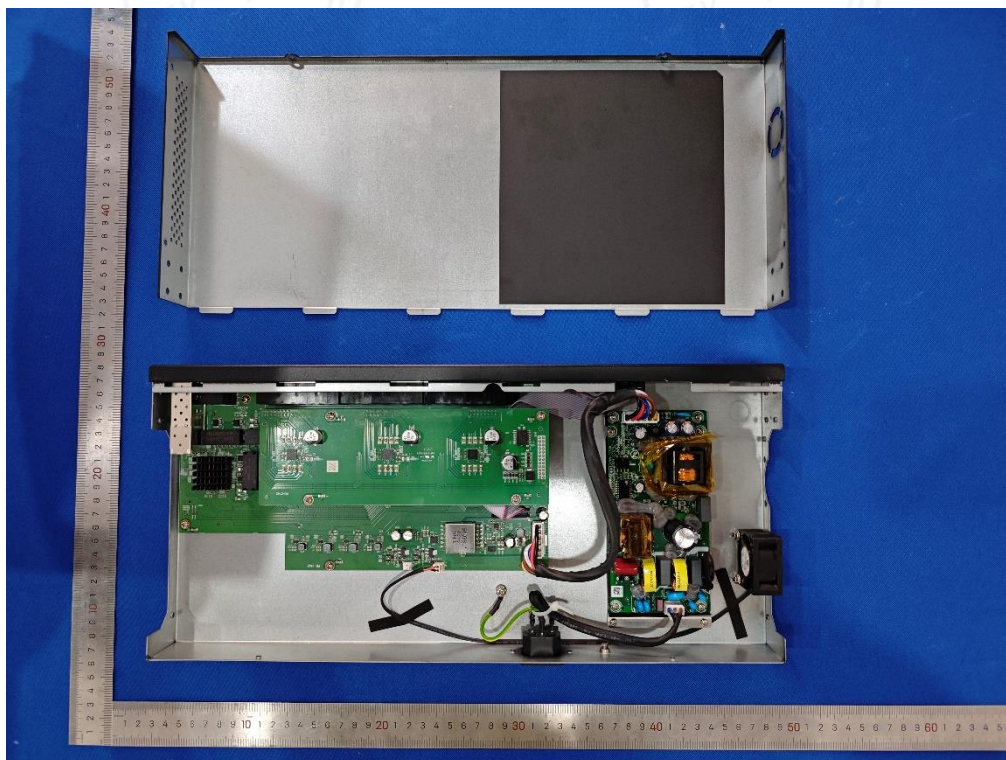


照片 6 产品端口

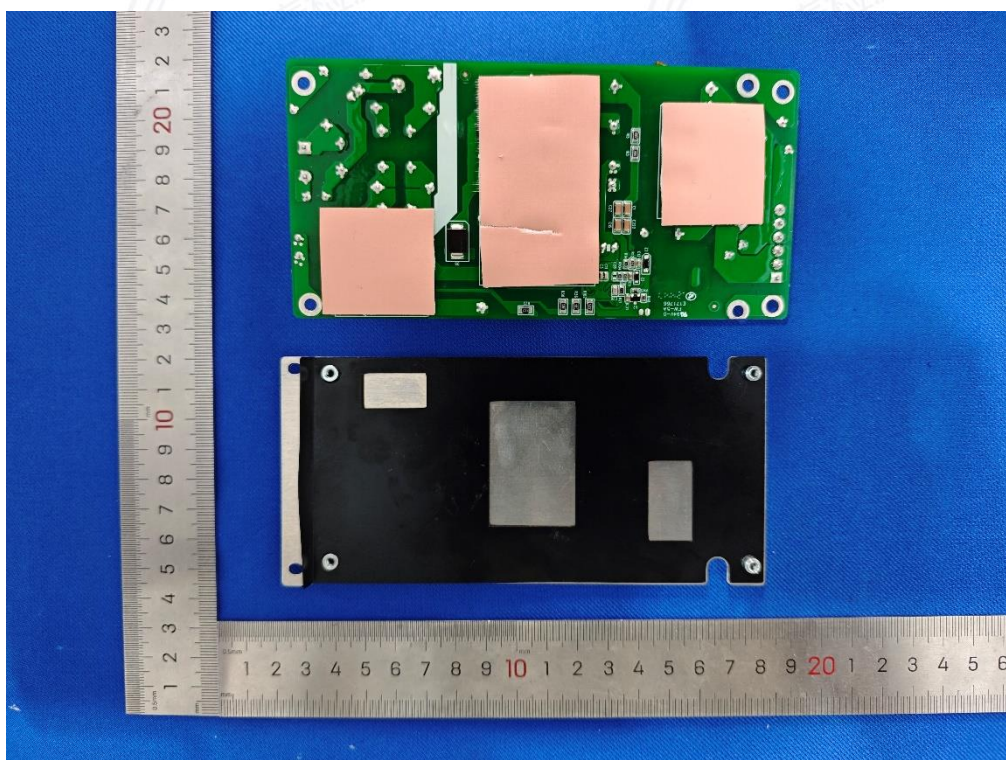




照片



照片 7 内部视图

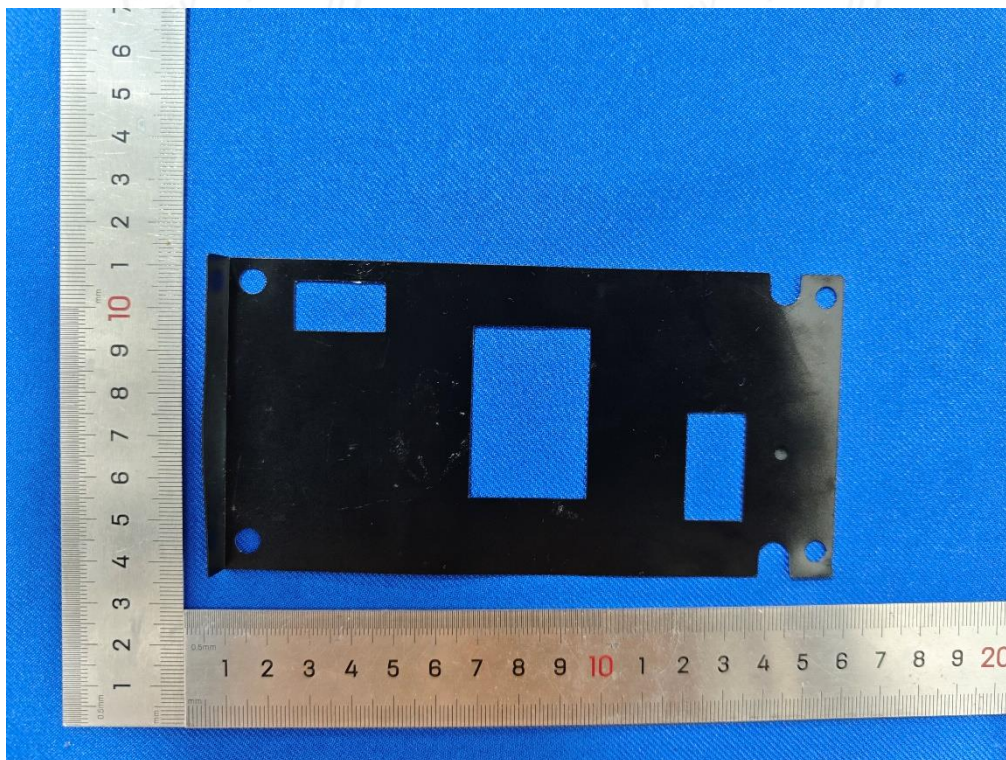


照片 8 内部视图

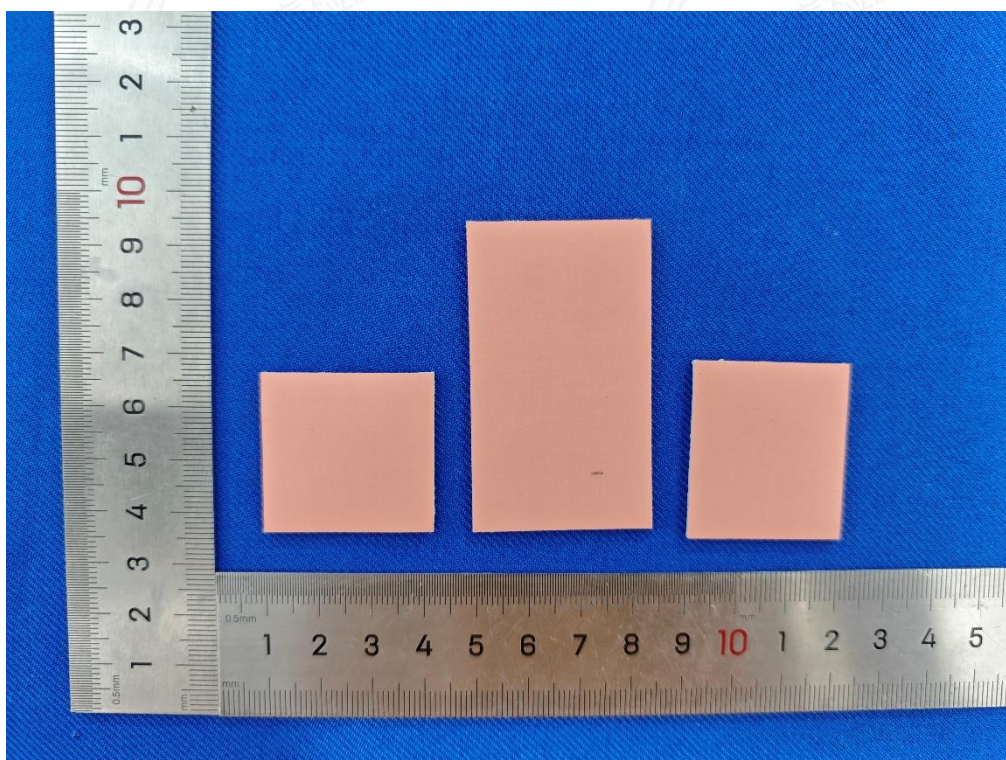




照片



照片 9 麦拉片

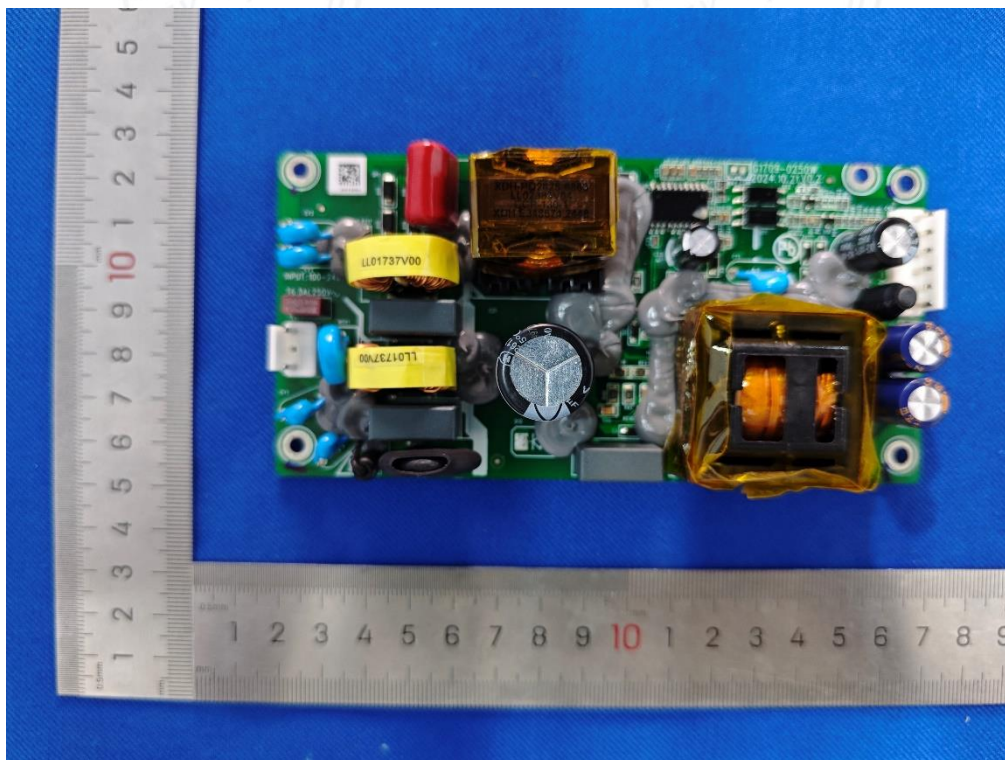


照片 10 硅胶垫

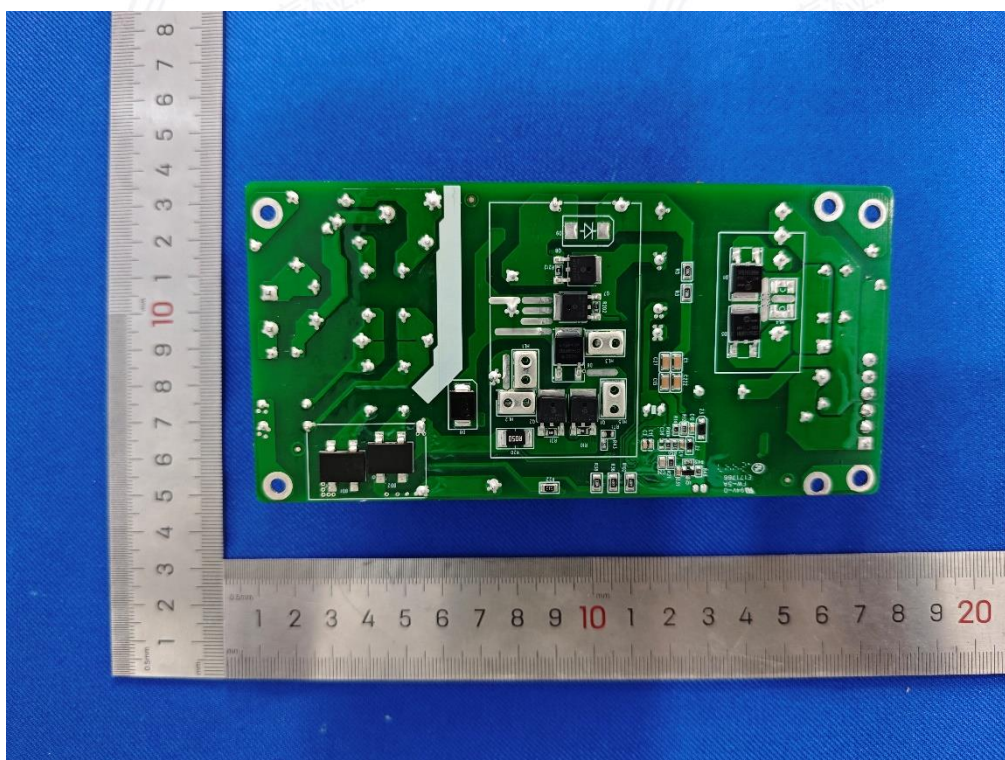




照片



照片 11 内部电源正面



照片 12 内部电源反面

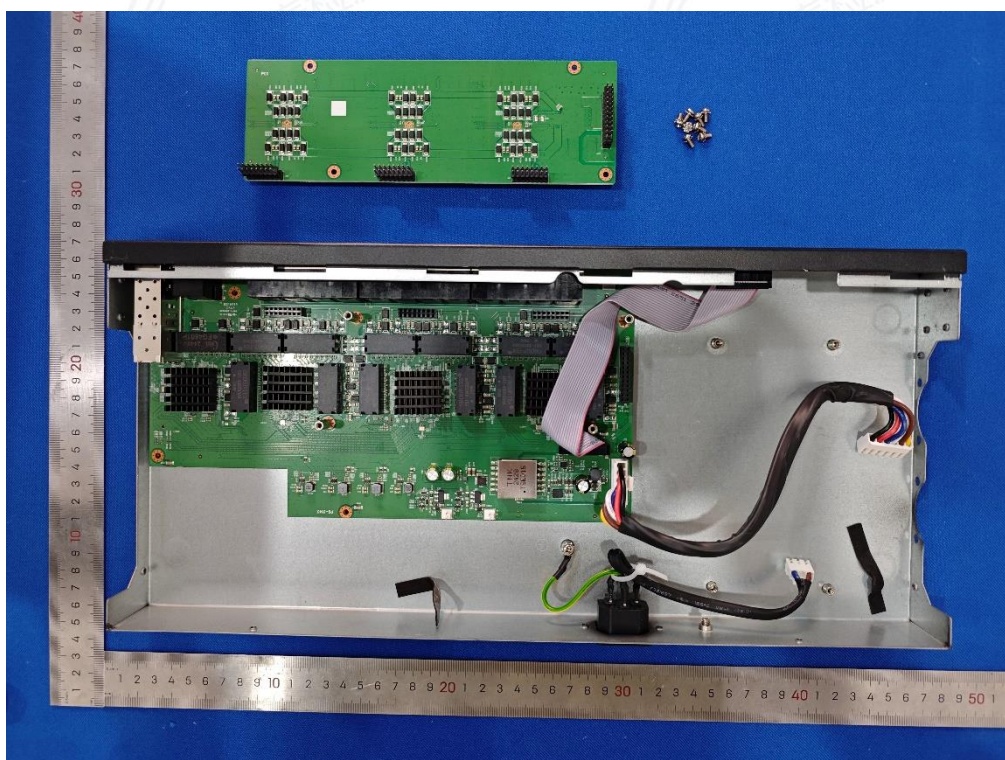




照片



照片 13 直流风扇

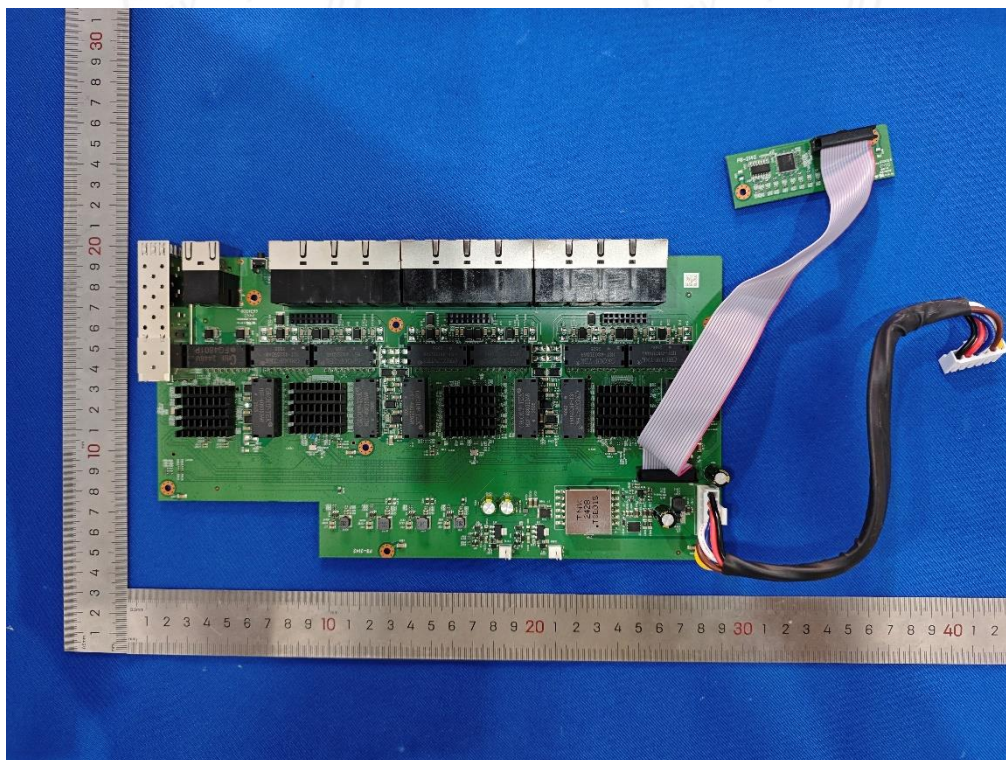


照片 14 内部视图

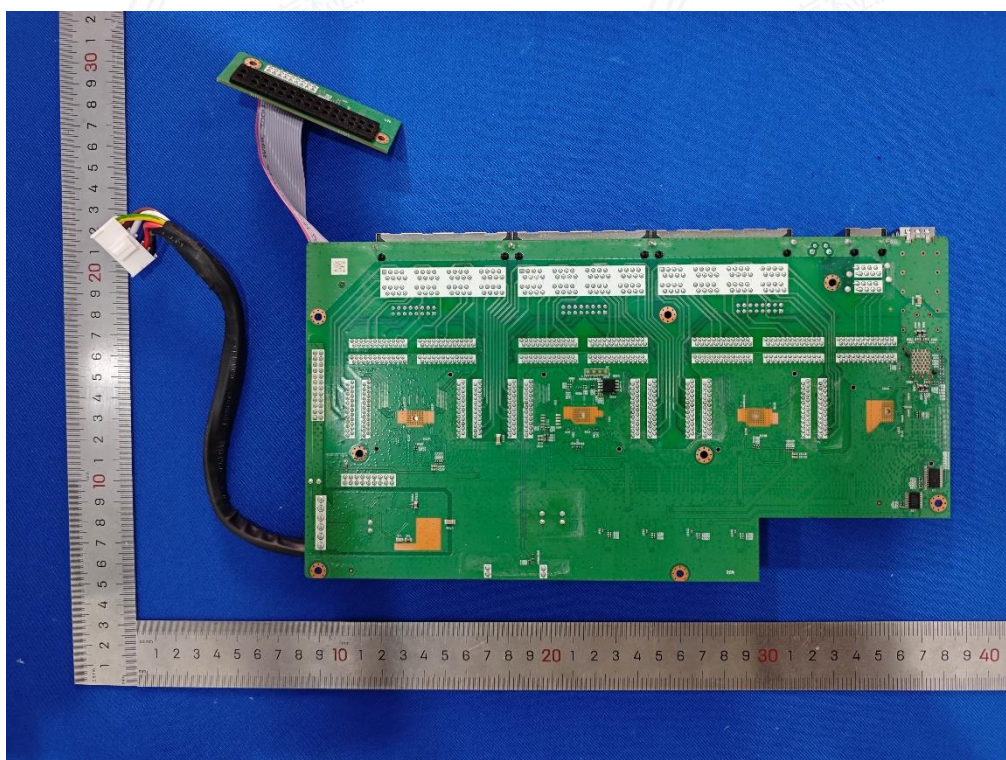




照片



照片 15 内部 PCB

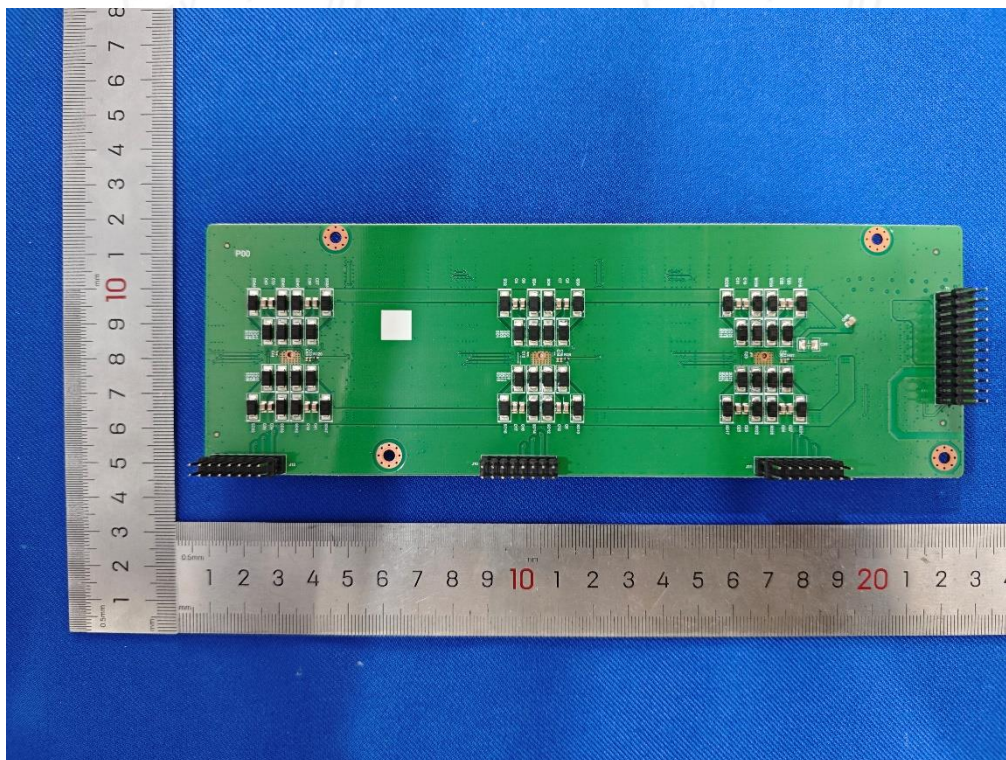


照片 16 内部 PCB

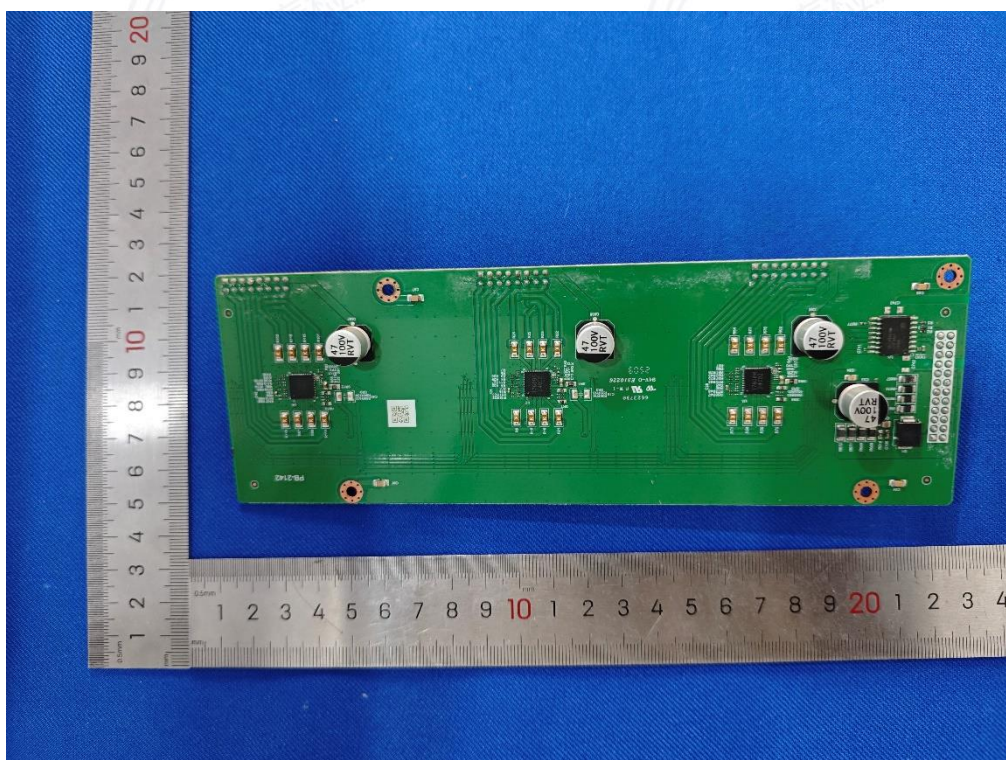




照片



照片 17 内部 PCB



照片 18 内部 PCB

**\*\*\*\* 报 告 结 束 \*\*\*\***

